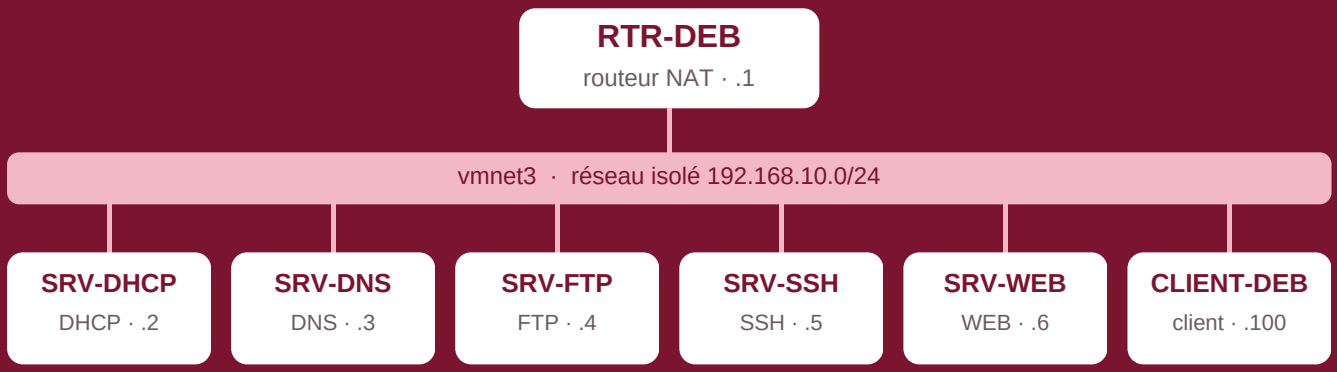
LABORATOIRE PERSONNEL

Laboratoire Réseau Debian

Infrastructure réseau Debian 13 en ligne de commande

Réseau local isolé 192.168.10.0/24



Routeur Debian · Routage IPv4 · NAT nftables · Serveur DHCP · Serveur DNS · Serveur FTP · Serveur SSH · Serveur WEB · Clonage de VM · VMware Fusion

Alexandre Peralta · Octobre 2026
En formation Technicien PC & Réseaux - CEFAID

Résumé du projet

Construction et documentation, en ligne de commande, d'une petite infrastructure réseau « Debian 13 » sous VMware Fusion: un routeur (routage IPv4 et NAT avec nftables), un serveur DHCP qui distribue les adresses du réseau local 192.168.10.0/24, un serveur DNS (bind9) qui résout les noms du domaine farol.lan, un serveur FTP (vsftpd) auquel on accède par un compte utilisateur et par son nom, un serveur SSH (OpenSSH) auquel on se connecte par mot de passe puis par clés, un serveur WEB (Apache2) dont les pages sont consultées avec un navigateur par l'adresse puis par le nom, et un client de test avec interface graphique qui reçoit son adresse, sa passerelle et son serveur DNS, puis accède à Internet à travers le routeur. Chaque machine est un clone complet d'une même machine de base.

7	2	130	14
machines virtuelles: routeur, DHCP, DNS, FTP, SSH, web, client	réseaux reliés: NAT et LAN isolé	captures d'écran documentées	anomalies et points de vigilance traités

Compétences clés

Debian 13	**Ligne de commande**	**VMware Fusion**	**Routage IPv4**
NAT et nftables	**Serveur DHCP**	**Clonage de VM**	**Adressage IP**
Serveur DNS bind9	**Zones directe et inverse**	**Redirecteur DNS**	**Résolution de noms**
Diagnostic réseau	**sysctl**	**Client XFCE**	**Documentation technique**
Serveur FTP vsftpd	**Comptes utilisateurs**	**Client FTP**	**Enregistrements A et PTR**
Serveur SSH OpenSSH	**Clés SSH ed25519**	**Authentification par clés**	**Connexion à distance**
Serveur WEB Apache2	**Configuration Apache**	**Pages HTML**	**Navigateur Firefox**

Pour aller plus loin dans ce document

- Sommaire complet: page suivante
- Plan d'adressage et schéma du lab: section 3
- Routeur RTR-DEB (routage IPv4, NAT nftables): section 4
- Serveur DHCP SRV-DHCP: section 5
- Client de test CLIENT-DEB et test de bout en bout: section 6
- Serveur DNS SRV-DNS (zones directe et inverse, redirecteur): section 7
- Serveur FTP SRV-FTP (compte utilisateur, enregistrement DNS, tests): section 8
- Serveur SSH SRV-SSH (compte utilisateur, enregistrement DNS, authentification par clés): section 9
- Serveur WEB SRV-WEB (Apache, page de travail, enregistrement DNS, tests avec Firefox): section 10
- Anomalies rencontrées et méthode de diagnostic: section 12
- Suite du projet (évolutions possibles): section 14
- Synthèse et compétences démontrées: section 15, en fin de document

Sommaire

1. Contexte et objectifs

2. Environnement technique

3. Architecture cible
- 3.1 Schéma de l'infrastructure
- 3.2 Plan d'adressage

4. Mise en œuvre: RTR-DEB
- 4.1 Machine virtuelle de base
- 4.2 Création du routeur RTR-DEB
- 4.3 Configuration réseau
- 4.4 Routage IPv4
- 4.5 NAT avec nftables
- 4.6 Vérification après redémarrage

5. Mise en œuvre: SRV-DHCP
- 5.1 Création du serveur
- 5.2 Installation du service
- 5.3 Réseau isolé et adresse fixe
- 5.4 DHCP intégré de VMware
- 5.5 Configuration du service
- 5.6 Démarrage et vérification

6. Mise en œuvre: CLIENT-DEB
- 6.1 Création du client
- 6.2 Interface graphique XFCE
- 6.3 Bascule sur le réseau isolé
- 6.4 Adresse reçue par DHCP
- 6.5 Accès à Internet et correction du routage

7. Mise en œuvre: SRV-DNS
- 7.1 Création du serveur
- 7.2 Installation du service
- 7.3 Réseau isolé et adresse fixe
- 7.4 Configuration de bind9
- 7.5 Fichiers de zone
- 7.6 Démarrage et vérification
- 7.7 Branchement du DNS au DHCP
- 7.8 Test depuis le client

8. Mise en œuvre: SRV-FTP
- 8.1 Création du serveur
- 8.2 Installation du service
- 8.3 Réseau isolé et adresse fixe
- 8.4 Compte utilisateur FTP
- 8.5 Configuration de vsftpd
- 8.6 Test depuis le client par l'adresse IP
- 8.7 Enregistrement dans le DNS
- 8.8 Test depuis le client par le nom

9. Mise en œuvre: SRV-SSH
- 9.1 Création du serveur
- 9.2 Installation du service
- 9.3 Réseau isolé et adresse fixe
- 9.4 Compte utilisateur SSH
- 9.5 Test depuis le client par l'adresse IP
- 9.6 Enregistrement dans le DNS
- 9.7 Test depuis le client par le nom
- 9.8 Authentification par clés: génération de la paire
- 9.9 Envoi de la clé publique au serveur
- 9.10 Connexion sans mot de passe
- 9.11 Fichier de configuration du serveur

10. Mise en œuvre: SRV-WEB
- 10.1 Création du serveur
- 10.2 Installation du service
- 10.3 Réseau isolé et adresse fixe
- 10.4 Navigateur sur le client
- 10.5 Test depuis le client par l'adresse IP
- 10.6 Enregistrement dans le DNS
- 10.7 Test depuis le client par le nom
- 10.8 Configuration d'Apache
- 10.9 Page d'origine conservée et page de travail

11. Tests de validation

12. Difficultés rencontrées et solutions

13. Limites du laboratoire

14. Suite du projet

15. Synthèse et compétences démontrées

1. Contexte et objectifs

Ce document rend compte de la construction, dans un environnement virtualisé, d'une infrastructure réseau sous Debian 13 (trixie), entièrement en ligne de commande pour les serveurs. Le laboratoire s'articule autour d'un routeur Debian relié à Internet, derrière lequel sont placés un réseau local isolé, un serveur DHCP, un serveur DNS, un serveur FTP, un serveur SSH, un serveur WEB et un client de test.

L'objectif technique est de disposer d'un socle réseau complet: un routeur capable d'acheminer le trafic d'un réseau privé vers Internet (routage IPv4 et NAT), un serveur qui attribue automatiquement les adresses du réseau, un serveur qui résout les noms des machines, un serveur qui permet d'échanger des fichiers, un serveur qui permet d'administrer les machines à distance, un serveur qui publie des pages web, et un client qui prouve que l'ensemble fonctionne de bout en bout. Chaque machine est obtenue par clonage d'une même machine virtuelle de base, ce qui garantit des installations homogènes.

L'objectif pédagogique est double: mettre en pratique l'administration de Debian en ligne de commande, la configuration réseau, le routage, le pare-feu nftables, le service DHCP, le service DNS, le service FTP, le service SSH et le service web, et produire une documentation technique exploitable, c'est-à-dire un document qui explique non seulement ce qui a été fait, mais pourquoi, et comment cela a été vérifié.

Périmètre couvert par ce document

- Machine virtuelle Debian 13 de base servant de modèle de clonage
- Routeur RTR-DEB: deux cartes réseau, adresse fixe côté LAN, routage IPv4, NAT nftables
- Serveur SRV-DHCP: isc-dhcp-server, adresse fixe, plage d'adresses du LAN
- Serveur SRV-DNS: bind9, domaine farol.lan, zone directe et zone inverse, redirecteur vers 8.8.8.8, adresse fixe
- Serveur SRV-FTP: vsftpd, compte utilisateur, adresse fixe, enregistrements dans les zones DNS
- Serveur SRV-SSH: openssh-server, compte utilisateur, adresse fixe, enregistrements dans les zones DNS, authentification par mot de passe puis par clés
- Serveur SRV-WEB: apache2, adresse fixe, page d'accueil conservée et page de travail, enregistrements dans les zones DNS
- Client CLIENT-DEB: bureau XFCE, adresse, passerelle et serveur DNS reçus par DHCP
- Test de bout en bout: accès à Internet du client à travers le routeur, résolution des noms du laboratoire, envoi d'un fichier au serveur FTP, connexion SSH par mot de passe puis par clés, affichage des pages du serveur WEB dans un navigateur
- Vérification de chaque étape par une commande de contrôle et une capture d'écran

Les limites du laboratoire et la suite du projet sont présentées aux sections 13 et 14.

2. Environnement technique

L'ensemble du laboratoire est virtualisé sur une seule machine physique. Le choix de l'hyperviseur découle du poste de travail: un MacBook Pro à processeur Intel, sur lequel VMware Fusion permet d'exécuter les machines virtuelles Linux.

Élément	Détail
Poste hôte	MacBook Pro 16 pouces (2019), Intel Core i9, 16 Go de RAM
Hyperviseur	VMware Fusion
Système invité	Debian GNU/Linux 13 (trixie), noyau 6.12
Mode d'utilisation	Ligne de commande pour le routeur et les serveurs; bureau XFCE uniquement sur le client de test
Réseaux virtuels	NAT VMware (« Partager avec mon Mac ») et réseau personnalisé vmnet3
Shell	zsh en couleur, invite et alias colorés
Administration	Console de la machine virtuelle

Méthode du clone complet

Une machine virtuelle de base est préparée une seule fois (dépôts, mises à jour, shell, police de la console), puis un clone complet est créé pour chaque machine du laboratoire. Un clone complet est entièrement indépendant de la base: il copie le disque au lieu de s'y rattacher. La base n'est plus redémarrée après sa préparation, elle est uniquement clonée.

Ordre de travail sur chaque machine

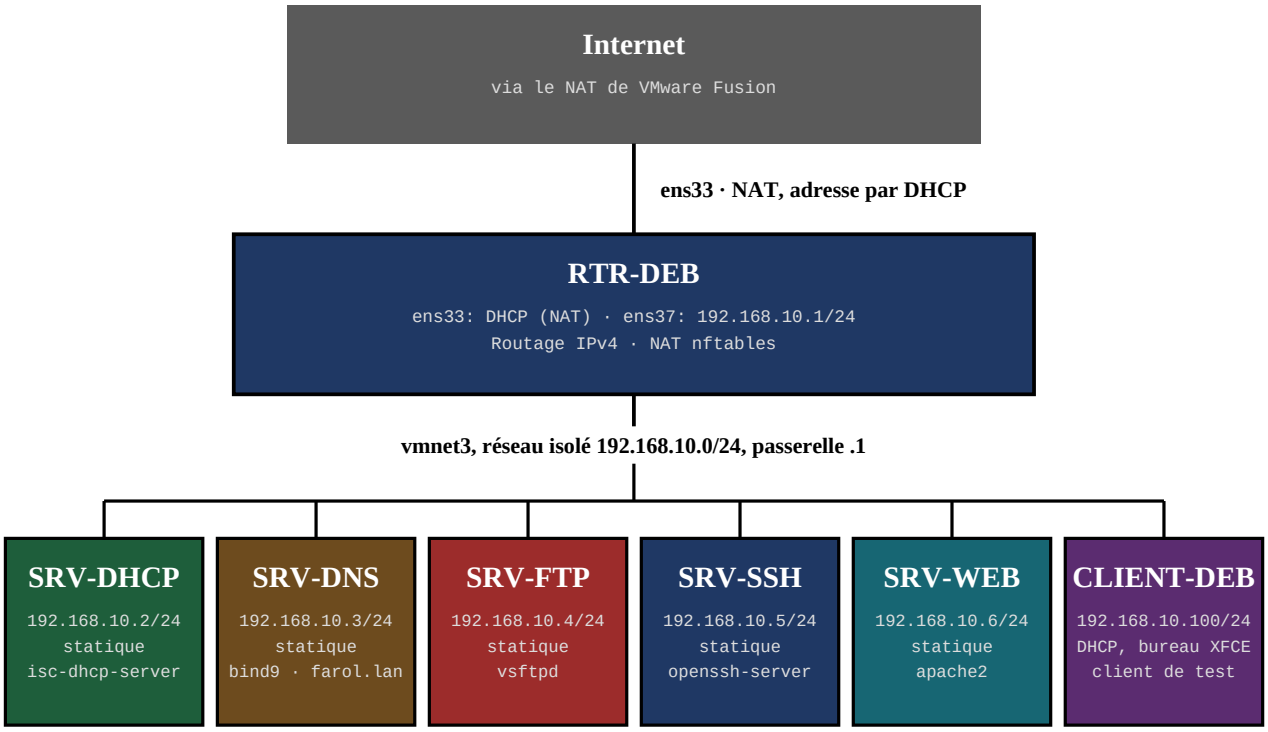
Pour chaque machine, les paquets sont d'abord installés et les mises à jour faites avec la carte réseau en NAT, qui donne accès à Internet automatiquement. La carte est ensuite basculée sur le réseau isolé vmnet3 et l'adresse fixe est configurée. Cet ordre évite de se retrouver sans accès aux dépôts une fois l'adresse fixe en place.

Choix d'un réseau isolé

Les machines du laboratoire sont placées sur un réseau privé, vmnet3, sans accès direct à Internet ni au réseau du Mac. Leur seule sortie passe par le routeur, qui joue le rôle de passerelle. Ce montage reproduit une organisation réelle: un réseau interne derrière un routeur qui traduit les adresses.

3. Architecture cible

3.1 Schéma de l'infrastructure



3.2 Plan d'adressage

Le réseau local retenu est **192.168.10.0/24**, avec un masque 255.255.255.0 et la passerelle en .1, portée par le routeur. Côté Internet, la carte du routeur reçoit son adresse par DHCP depuis le NAT de VMware Fusion. Le serveur DHCP distribue les adresses .100 à .200; les serveurs ont des adresses fixes en dehors de cette plage.

Machine	Rôle	Interface	Adresse IP	Attribution
RTR-DEB	Routeur, NAT	ens33 (WAN)	192.168.166.181 (relevée)	DHCP
RTR-DEB	Passerelle du LAN	ens37 (LAN)	192.168.10.1	Statique
SRV-DHCP	Serveur DHCP	ens33	192.168.10.2	Statique
SRV-DNS	Serveur DNS (farol.lan)	ens33	192.168.10.3	Statique
SRV-FTP	Serveur FTP	ens33	192.168.10.4	Statique
SRV-SSH	Serveur SSH	ens33	192.168.10.5	Statique
SRV-WEB	Serveur WEB	ens33	192.168.10.6	Statique
CLIENT-DEB	Client de test	ens33	192.168.10.100 (relevée)	DHCP

Dans VMware Fusion, vmnet3 est associé au sous-réseau 172.16.208.0/24. Ce réseau étant utilisé ici comme simple segment isolé, l'adressage du laboratoire (192.168.10.0/24) est défini directement dans les machines. Les adresses des serveurs sont choisies dans cette même plage, la passerelle restant 192.168.10.1. Le domaine du laboratoire est **farol.lan**.

4. Mise en œuvre: RTR-DEB

4.1 Machine virtuelle de base

La base est une machine Debian 13 préparée une seule fois, avant tout clonage. Elle n'a pas de capture d'écran dédiée dans ce document: seule sa configuration finale est résumée ci-dessous.

Élément	Préparation
Dépôts apt	Miroir ftp.be.debian.org et dépôt de sécurité, à la place du DVD d'installation (voir section 12.1)
Mises à jour	Système mis à jour avant le clonage
Shell	zsh avec coloration syntaxique (zsh-syntax-highlighting), alias ls et ip colorés, invite colorée
Console	Police Terminus 12x24
Nettoyage	Serveur SSH installé temporairement puis purgé avec ses clés d'hôte; machine-id vidé (voir section 12.2)

Les alias colorent déjà la sortie de la commande ip: elle est donc utilisée sans option de couleur dans la suite du document.

4.2 Création du routeur RTR-DEB

Clone complet de la base

La machine virtuelle de base étant éteinte, on la sélectionne dans VMware Fusion, puis menu **Machine virtuelle → Créer un clone complet…**. Le clone est nommé **RTR-DEB** et enregistré dans le dossier « Machines virtuelles ».

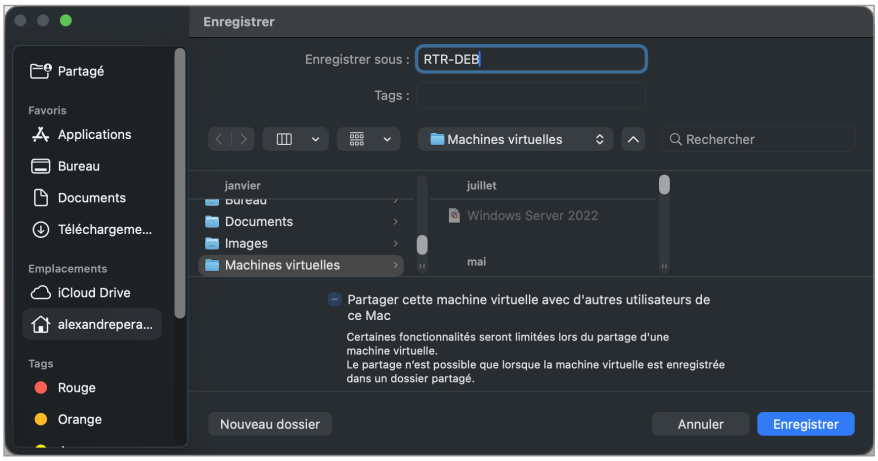


Figure 1. Fenêtre d'enregistrement du clone complet RTR-DEB.

Cartes réseau

Les réglages de RTR-DEB comportent deux cartes réseau. La carte 1 est en NAT (« Partager avec mon Mac ») et fournit l'accès à Internet. La carte 2 est reliée à **vmnet3**, le réseau privé du laboratoire.

Figure 2. Réglages de la machine virtuelle RTR-DEB.

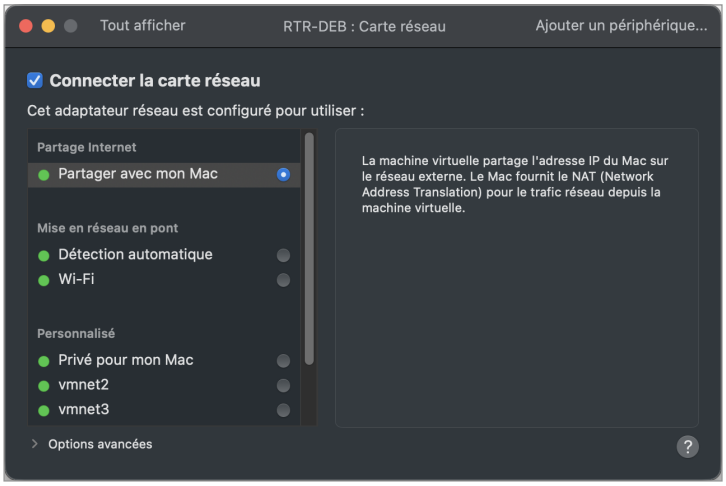


Figure 3. Carte réseau 1: Partager avec mon Mac (NAT).

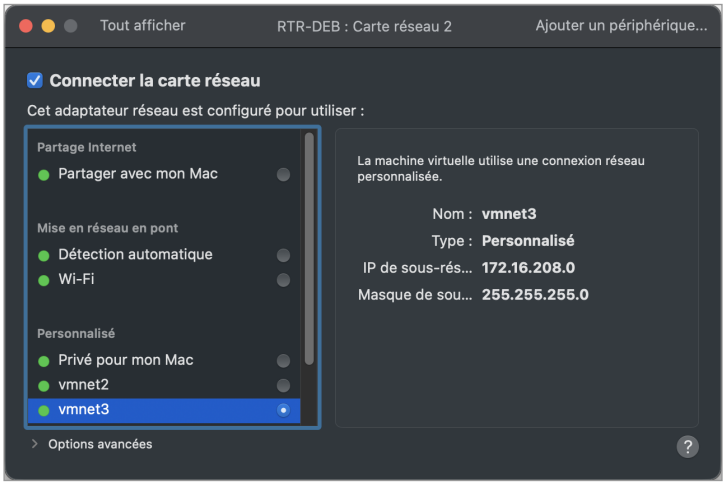


Figure 4. Carte réseau 2: vmnet3, réseau personnalisé du laboratoire.

Nom d'hôte

Au premier démarrage du clone, le nom d'hôte est changé. Le machine-id, vidé sur la base, se régénère automatiquement.

```
root@RTR-DEB:~# hostnamectl set-hostname RTR-DEB
```

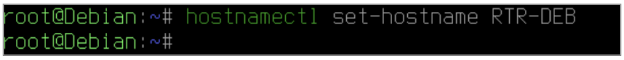


Figure 5. Changement du nom d'hôte du clone.

4.3 Configuration réseau

État initial des interfaces

La commande ip a montre que **ens33** a déjà reçu une adresse du NAT de VMware, tandis que **ens37**, la carte du LAN, est à l'état DOWN et sans adresse.

```
root@RTR-DEB:~# ip a
```

```
root@Debian:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:dd:bc:d4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altname enx000c29ddbcd4
    inet 192.168.166.181/24 brd 192.168.166.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
       valid_lft 1611sec preferred_lft 1386sec
    inet6 fe80::25a5:f920:b87a:a37b/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens37: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:dd:bc:de brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s5
    altname enx000c29ddbcde
root@Debian:~#
```

Figure 6. Interfaces avant configuration: ens33 en DHCP, ens37 DOWN.

Fichier /etc/network/interfaces

La carte WAN reste en DHCP; la carte LAN reçoit une adresse fixe. Les deux cartes sont montées au démarrage avec **auto**, et l'adresse et le masque sont écrits séparément (address et netmask), forme compatible avec les anciennes versions d'ifupdown.

```
root@RTR-DEB:~# nano /etc/network/interfaces
```

```
# WAN (NAT)
auto ens33
iface ens33 inet dhcp
# LAN
auto ens37
iface ens37 inet static
    address 192.168.10.1
    netmask 255.255.255.0
```

```
 GNU nano 8.4                                /etc/network/interfaces *
# This file describes the network interfaces available on your syste
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# WAN (NAT)
auto ens33
iface ens33 inet dhcp

# LAN
auto ens37
iface ens37 inet static
    address 192.168.10.1
    netmask 255.255.255.0
```

Figure 7. Contenu de /etc/network/interfaces.

Application de la configuration

```
root@RTR-DEB:~# systemctl restart networking
root@RTR-DEB:~# ip a
```

ens37 est maintenant UP avec l'adresse **192.168.10.1/24**, et ens33 a conservé son adresse DHCP: le routeur est connecté aux deux réseaux.

```
root@Debian:~# systemctl restart networking
root@Debian:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:dd:bc:d4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altname enx000c29ddbcd4
    inet 192.168.166.181/24 brd 192.168.166.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
       valid_lft 1798sec preferred_lft 1573sec
    inet6 fe80::25a5:f920:b87a:a37b/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens37: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:dd:bc:de brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s5
    altname enx000c29ddbcde
    inet 192.168.10.1/24 brd 192.168.10.255 scope global ens37
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fedd:bcde/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@Debian:~#
```

Figure 8. Redémarrage du réseau et vérification: ens33 et ens37 sont UP.

4.4 Routage IPv4

Pour qu'un paquet venant du LAN puisse ressortir par l'autre carte, le noyau doit autoriser le transfert IPv4. Sous Debian 13, le fichier **/etc/sysctl.conf** est vide: la ligne est écrite à la main.

```
root@RTR-DEB:~# nano /etc/sysctl.conf
```

```
net.ipv4.ip_forward=1
```

```
 GNU nano 8.4                                  /etc/sysctl.conf
net.ipv4.ip_forward=1
```

Figure 9. Fichier /etc/sysctl.conf avec la directive ip_forward.

La configuration est appliquée sans redémarrer:

```
root@RTR-DEB:~# sysctl -p
```

```
root@Debian:~# sysctl -p
net.ipv4.ip_forward = 1
root@Debian:~# _
```

Figure 10. Le transfert IPv4 est activé (ip_forward = 1).

Remarque. Cette directive seule n'a pas suffi à garder le transfert actif après un redémarrage du routeur: lors du test du client, la valeur était revenue à 0. Un second fichier, **/etc/sysctl.d/99-forward.conf**, a été ajouté. La démarche complète est décrite aux sections 6.5 et 12.6.

4.5 NAT avec nftables

Les machines du LAN utilisent des adresses privées. Pour sortir sur Internet, le routeur remplace leur adresse source par celle de **ens33**: c'est le NAT, ou *masquerade*. nftables, le pare-feu de Linux, était déjà installé sur la base.

Fichier de configuration par défaut

```
root@RTR-DEB:~# nano /etc/nftables.conf
```

Le fichier par défaut ne contient aucune règle: les trois chaînes input, forward et output laissent tout passer.

```
  GNU nano 8.4                                  /etc/nftables.conf
#!/usr/sbin/nft -f

flush ruleset

table inet filter {
        chain input {
                type filter hook input priority filter;
        }
        chain forward {
                type filter hook forward priority filter;
        }
        chain output {
                type filter hook output priority filter;
        }
}
```

Figure 11. Fichier /etc/nftables.conf par défaut.

Ajout de la table NAT

Un bloc **table ip nat** est ajouté à la fin du fichier, après la dernière accolade fermante.

```
table ip nat {
    chain postrouting {
        type nat hook postrouting priority 100;
        oifname "ens33" masquerade
    }
}
```

```
  GNU nano 8.4                                  /etc/nftables.conf *
#!/usr/sbin/nft -f

flush ruleset

table inet filter {
        chain input {
                type filter hook input priority filter;
        }
        chain forward {
                type filter hook forward priority filter;
        }
        chain output {
                type filter hook output priority filter;
        }
}

table ip nat {
        chain postrouting {
                type nat hook postrouting priority 100;
        oifname "ens33" masquerade
        }

}
```

Figure 12. Fichier /etc/nftables.conf avec le bloc NAT ajouté.

Chargement et activation au démarrage

```
root@RTR-DEB:~# nft -f /etc/nftables.conf
```

Aucun message ne s'affiche: le fichier ne contient pas d'erreur.

```
root@Debian:~# nft -f /etc/nftables.conf
root@Debian:~#
```

Figure 13. Chargement des règles sans erreur.

```
root@RTR-DEB:~# systemctl enable nftables
```

```
root@Debian:~# systemctl enable nftables
Created symlink '/etc/systemd/system/sysinit.target.wants/nftables.service' → '/usr/lib/systemd/system/nft
ables.service'.
root@Debian:~# _
```

Figure 14. Activation du service nftables au démarrage.

Vérification des règles

```
root@RTR-DEB:~# nft list ruleset
```

La table **ip nat** est chargée avec la règle masquerade sur ens33. nft affiche la priorité 100 sous le nom srcnat.

```
root@Debian:~# nft list ruleset
table inet filter {
        chain input {
                type filter hook input priority filter; policy accept;
        }

        chain forward {
                type filter hook forward priority filter; policy accept;
        }

        chain output {
                type filter hook output priority filter; policy accept;
        }
}
table ip nat {
        chain postrouting {
                type nat hook postrouting priority srcnat; policy accept;
                oifname "ens33" masquerade
        }
}
root@Debian:~#
```

Figure 15. Règles actives: table inet filter et table ip nat.

4.6 Vérification après redémarrage

Après un redémarrage de la machine virtuelle, l'invite affiche le nouveau nom d'hôte: **root@RTR-DEB**.

```
Debian GNU/Linux 13 RTR-DEB tty1

RTR-DEB login: root
Password:
Linux RTR-DEB 6.12.111+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.111-1 (2026-09-28) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@RTR-DEB:~#
```

Figure 16. Connexion sur RTR-DEB après redémarrage.

5. Mise en œuvre: SRV-DHCP

Le serveur DHCP attribue automatiquement une adresse, une passerelle et une durée de bail aux machines du LAN. Il utilise le paquet **isc-dhcp-server**. Le serveur lui-même a une adresse fixe, 192.168.10.2, hors de la plage distribuée.

5.1 Création du serveur

Comme pour les autres machines, SRV-DHCP est un clone complet de la base, créé machine éteinte. Sa carte réseau est d'abord en NAT, pour pouvoir installer le service.

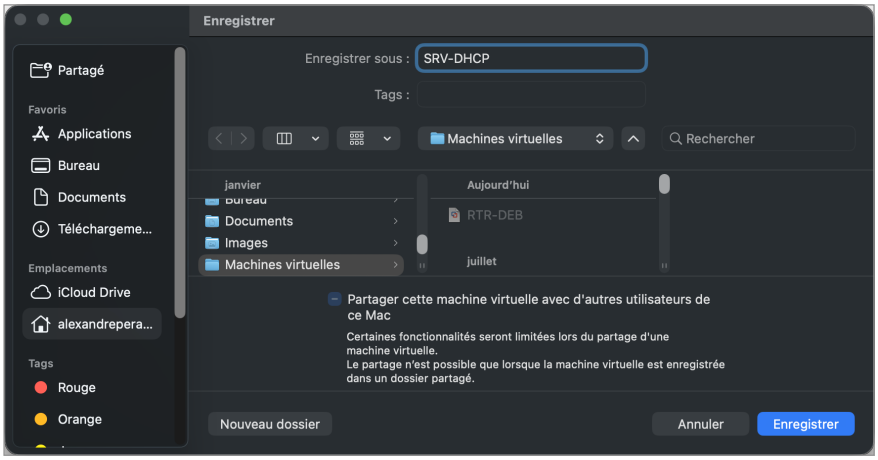


Figure 17. Fenêtre d'enregistrement du clone complet SRV-DHCP.

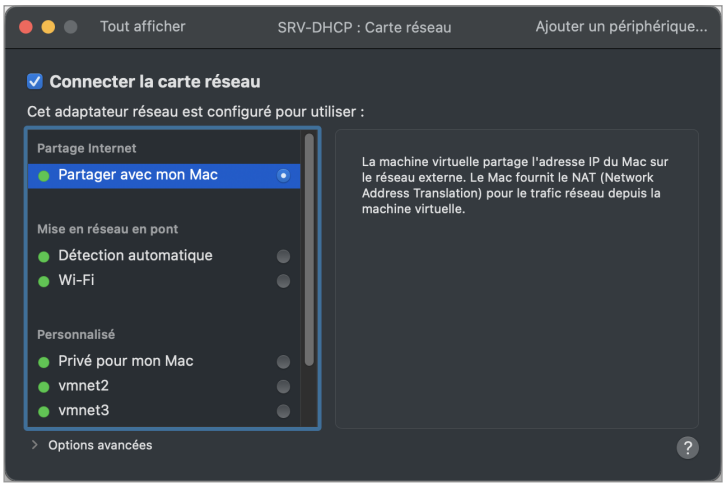


Figure 18. Carte réseau de SRV-DHCP en NAT pendant l'installation.

Au premier démarrage, le nom d'hôte est changé:

```
root@Debian:~# hostnamectl set-hostname SRV-DHCP
```

```
Debian GNU/Linux 13 Debian tty1

Debian login: root
Password:
Linux Debian 6.12.111+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.111-1 (2026-09-28) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@Debian:~# hostnamectl set-hostname SRV-DHCP
root@Debian:~# _
```

Figure 19. Changement du nom d'hôte de SRV-DHCP (l'invite change à la reconnexion).

Après reconnexion, l'invite affiche le nouveau nom d'hôte: **root@SRV-DHCP**.

5.2 Installation du service

L'installation se fait en NAT, avant de passer sur le réseau isolé:

```
root@SRV-DHCP:~# apt install isc-dhcp-server
```

À la fin de l'installation, apt signale que le service n'a pas pu démarrer. Ce comportement est attendu: le paquet démarre le service dès l'installation, alors qu'il n'est pas encore configuré (voir section 12.4).

```
Paramétrage de selinux-utils (3.8.1-1) ...
Paramétrage de policycoreutils (3.8.1-2) ...
Paramétrage de isc-dhcp-server (4.4.3-P1-8) ...
Generating /etc/default/isc-dhcp-server...
Job for isc-dhcp-server.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status isc-dhcp-server.service" and "journalctl -xeu isc-dhcp-server.service" for details.
invoke-rc.d: initscript isc-dhcp-server, action "start" failed.
× isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server
     Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated)
     Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2026-10-02 11:49:16 CEST; 17ms ago
 Invocation: 80a4e11ba67047b5a366a720d7ee4771
       Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
    Process: 1114 ExecStart=/etc/init.d/isc-dhcp-server start (code=exited, status=1/FAILURE)
   Mem peak: 2.5M
        CPU: 31ms

oct 02 11:49:14 SRV-DHCP dhcpd[1126]: bugs on either our web page at www.isc.org or in the README file
oct 02 11:49:14 SRV-DHCP dhcpd[1126]: before submitting a bug.  These pages explain the proper
oct 02 11:49:14 SRV-DHCP dhcpd[1126]: process and the information we find helpful for debugging.
oct 02 11:49:14 SRV-DHCP dhcpd[1126]:
oct 02 11:49:14 SRV-DHCP dhcpd[1126]: exiting.
oct 02 11:49:16 SRV-DHCP isc-dhcp-server[1114]: Starting ISC DHCPv4 server: dhcpdcheck syslog for diagnost
ics. ... failed!
oct 02 11:49:16 SRV-DHCP isc-dhcp-server[1114]:  failed!
oct 02 11:49:16 SRV-DHCP systemd[1]: isc-dhcp-server.service: Control process exited, code=exited, status=
1/FAILURE
oct 02 11:49:16 SRV-DHCP systemd[1]: isc-dhcp-server.service: Failed with result 'exit-code'.
oct 02 11:49:16 SRV-DHCP systemd[1]: Failed to start isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server.
Paramétrage de isc-dhcp-common (4.4.3-P1-8) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1) ...
root@SRV-DHCP:~# _
```

Figure 20. Fin de l'installation: le service ne démarre pas tant qu'il n'est pas configuré.

5.3 Réseau isolé et adresse fixe

La carte réseau est basculée de « Partager avec mon Mac » vers **vmnet3**.

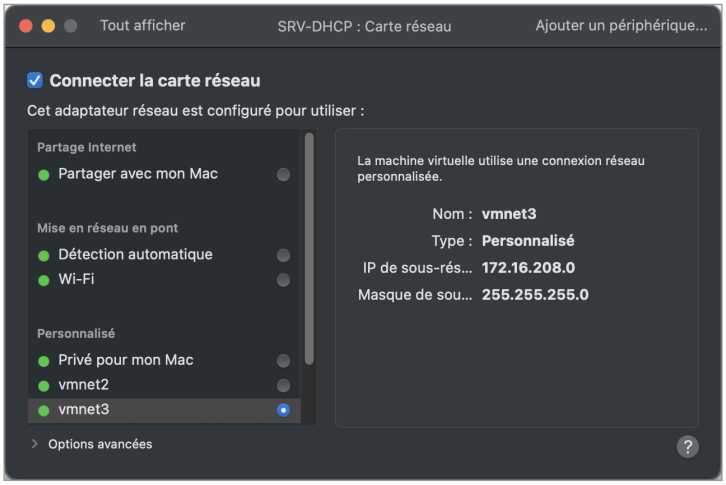


Figure 21. Carte réseau de SRV-DHCP sur vmnet3.

Le réseau est arrêté, le fichier de configuration est modifié, puis le réseau est relancé:

```
root@SRV-DHCP:~# systemctl stop networking
root@SRV-DHCP:~# nano /etc/network/interfaces
```

```
  GNU nano 8.4                                /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens33
iface ens33 inet dhcp
```

Figure 22. Fichier /etc/network/interfaces avant modification: ens33 en DHCP.

Les deux lignes de la carte sont remplacées par une configuration statique. La passerelle est le routeur RTR-DEB.

```
auto ens33
iface ens33 inet static
    address 192.168.10.2
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.10.1
```

```
  GNU nano 8.4                                /etc/network/interfaces *
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto ens33
iface ens33 inet static
    address 192.168.10.2
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.10.1
```

Figure 23. Fichier /etc/network/interfaces après modification.

```
root@SRV-DHCP:~# systemctl start networking
root@SRV-DHCP:~# ip a
```

ens33 est UP avec l'adresse **192.168.10.2/24**.

```
root@SRV-DHCP:~# systemctl start networking
root@SRV-DHCP:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:6f:c6:6e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altname enx000c296fc66e
    inet 192.168.10.2/24 brd 192.168.10.255 scope global ens33
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@SRV-DHCP:~# _
```

Figure 24. Vérification: ens33 porte 192.168.10.2/24.

5.4 DHCP intégré de VMware

VMware Fusion peut fournir lui-même un service DHCP sur ses réseaux virtuels. Sur vmnet3, ce service ferait concurrence au serveur Debian et répondrait à sa place. Il faut donc vérifier qu'il est désactivé: menu **VMware Fusion → Réglages… → Réseau**, puis vmnet3.

L'option « Fournir les adresses sur ce réseau via DHCP » est déjà décochée sur vmnet3: aucune modification n'est nécessaire. L'option NAT du réseau est également décochée, puisque c'est le routeur Debian qui assure cette fonction.

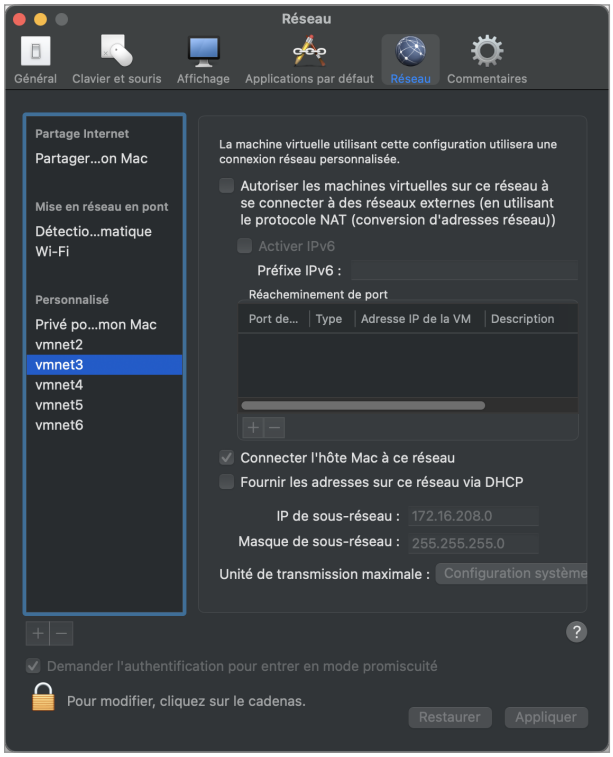


Figure 25. Réglages réseau de VMware Fusion: DHCP désactivé sur vmnet3.

5.5 Configuration du service

Interface d'écoute

Le fichier /etc/default/isc-dhcp-server indique sur quelle carte le service écoute. La ligne INTERFACESv4 est renseignée avec ens33:

```
root@SRV-DHCP:~# nano /etc/default/isc-dhcp-server
```

```
INTERFACESv4="ens33"
```

Figure 26. Fichier /etc/default/isc-dhcp-server: écoute sur ens33.

Réseau, plage d'adresses et passerelle

Le fichier /etc/dhcp/dhcpd.conf contient un bloc d'exemple pour un sous-réseau interne. Ce bloc est adapté au réseau du laboratoire:

```
root@SRV-DHCP:~# nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

```
subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
 range 192.168.10.100 192.168.10.200;
# option domain-name-servers ns1.internal.example.org;
# option domain-name "internal.example.org";
 option routers 192.168.10.1;
 option broadcast-address 192.168.10.255;
 default-lease-time 600;
 max-lease-time 7200;
}
```

Paramètre	Valeur	Rôle
subnet / netmask	192.168.10.0 / 255.255.255.0	Réseau servi par le DHCP
range	192.168.10.100 à 192.168.10.200	Adresses distribuables
option routers	192.168.10.1	Passerelle donnée aux clients (RTR-DEB)
option broadcast-address	192.168.10.255	Adresse de diffusion du réseau
default-lease-time	600 s	Durée de bail par défaut
max-lease-time	7200 s	Durée de bail maximale

Les deux lignes d'exemple sur le DNS et le nom de domaine sont mises en commentaire: elles désignent des noms qui n'existent pas dans le laboratoire (voir section 12.5).Ellessontréactivéesaveclesvraiesvaleursunefoisleserveur DNS en place (section 7.7).

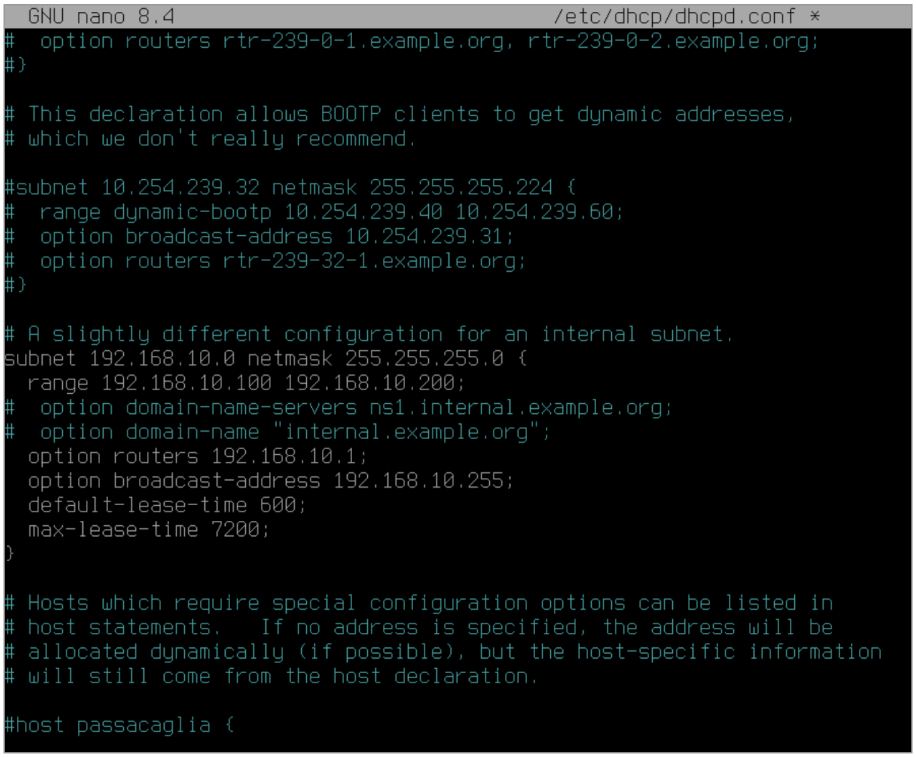


Figure 27. Fichier /etc/dhcp/dhcpd.conf: bloc subnet du laboratoire.

5.6 Démarrage et vérification

```
root@SRV-DHCP:~# systemctl restart isc-dhcp-server
root@SRV-DHCP:~# systemctl status isc-dhcp-server
```

Le redémarrage ne produit aucun message d'erreur. Le statut indique **active (running)** et le processus dhcpd tourne sur ens33 avec le fichier /etc/dhcp/dhcpd.conf.

Figure 28. Le service isc-dhcp-server est actif (running).

6. Mise en œuvre: CLIENT-DEB

Le client de test sert à vérifier que le DHCP, le DNS et le routeur fonctionnent ensemble. Contrairement aux autres machines, il reçoit une interface graphique: un bureau XFCE, qui sert aussi à tester le serveur WEB avec un navigateur. Sa configuration réseau reste celle de la base, c'est-à-dire du DHCP sur ens33.

6.1 Création du client

CLIENT-DEB est un clone complet de la base, avec la carte réseau en NAT pour installer les paquets. Le nom d'hôte est changé au premier démarrage:

```
root@Debian:~# hostnamectl set-hostname CLIENT-DEB
```

Figure 29. Changement du nom d'hôte de CLIENT-DEB.

Après reconnexion, l'invite affiche le nouveau nom.

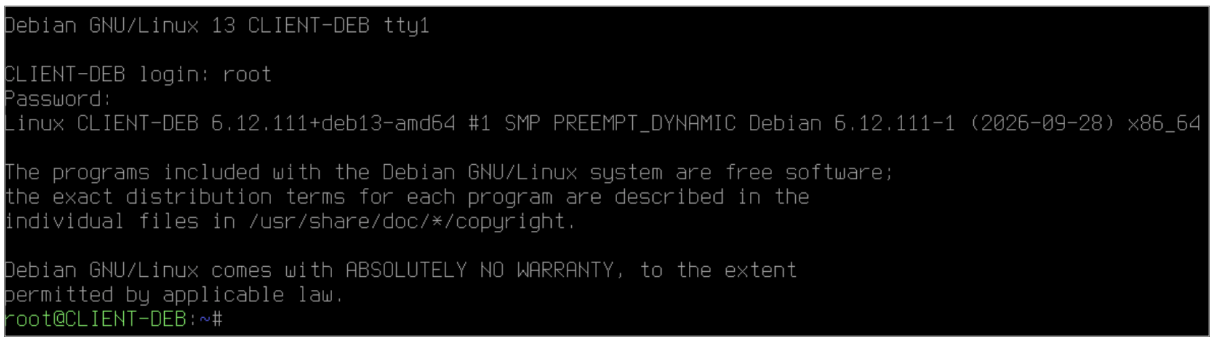


Figure 30. Connexion sur CLIENT-DEB: l'invite affiche root@CLIENT-DEB.

6.2 Interface graphique XFCE

Le bureau est installé en NAT, avec le paquet xfce4:

```
root@CLIENT-DEB:~# apt install xfce4
```

Le gestionnaire de connexion **lightdm** est installé en même temps: la commande *apt install lightdm* indique qu'il est déjà à la version la plus récente. Aucune autre installation n'est nécessaire.

Un bureau consomme nettement plus de mémoire qu'une machine en ligne de commande. La mémoire de la machine est donc portée de 2048 Mo à **4096 Mo** par précaution, ce qui laisse 12 288 Mo disponibles pour le Mac.

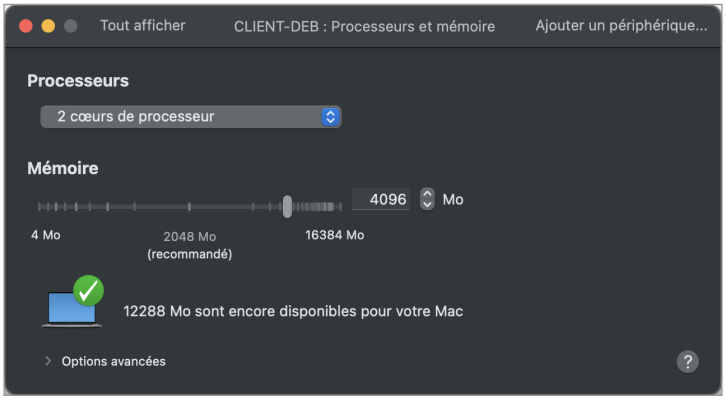


Figure 31. Réglages de CLIENT-DEB: 2 cœurs et 4096 Mo de mémoire.

6.3 Bascule sur le réseau isolé

Une fois les paquets installés, la carte réseau passe de « Partager avec mon Mac » à **vmnet3**. Aucune adresse n'est configurée à la main: la machine garde le DHCP.

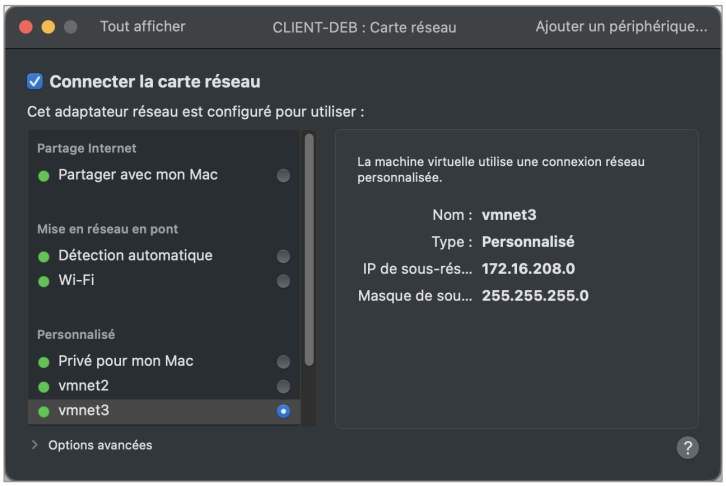


Figure 32. Carte réseau de CLIENT-DEB sur vmnet3.

6.4 Adresse reçue par DHCP

Au démarrage, la machine affiche l'écran de connexion puis le bureau XFCE.

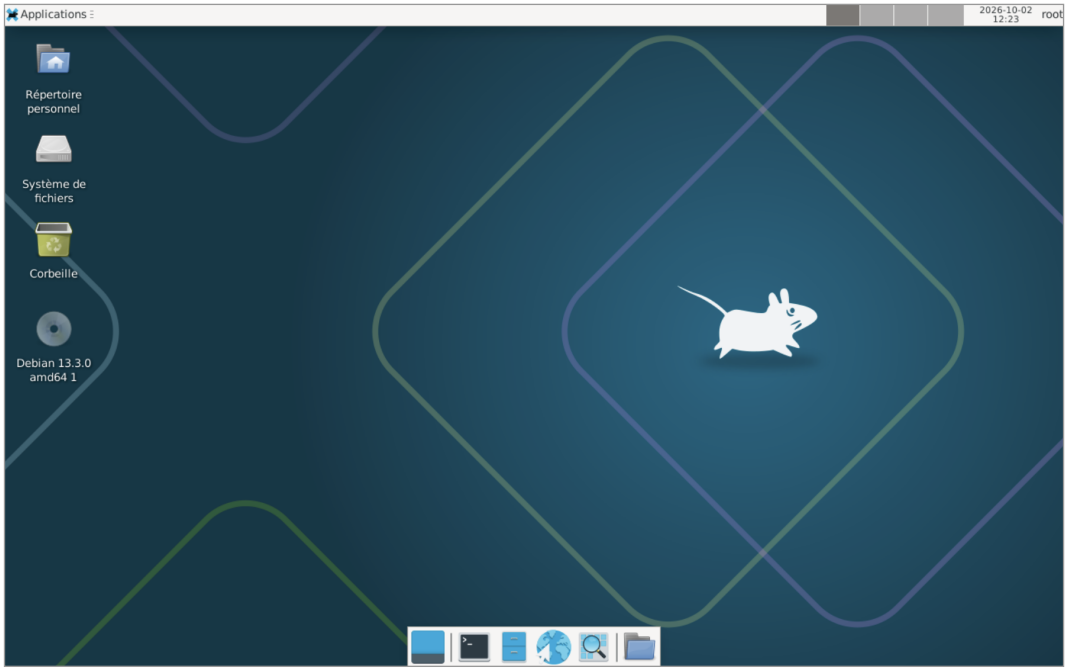


Figure 33. Bureau XFCE de CLIENT-DEB.

Dans un terminal, la commande ip a montre que ens33 a reçu l'adresse **192.168.10.100/24**, marquée *dynamic*. C'est la première adresse de la plage du serveur DHCP. La durée de validité restante (549 s) est cohérente avec le bail de 600 s.

```
root@CLIENT-DEB:~# ip a
```

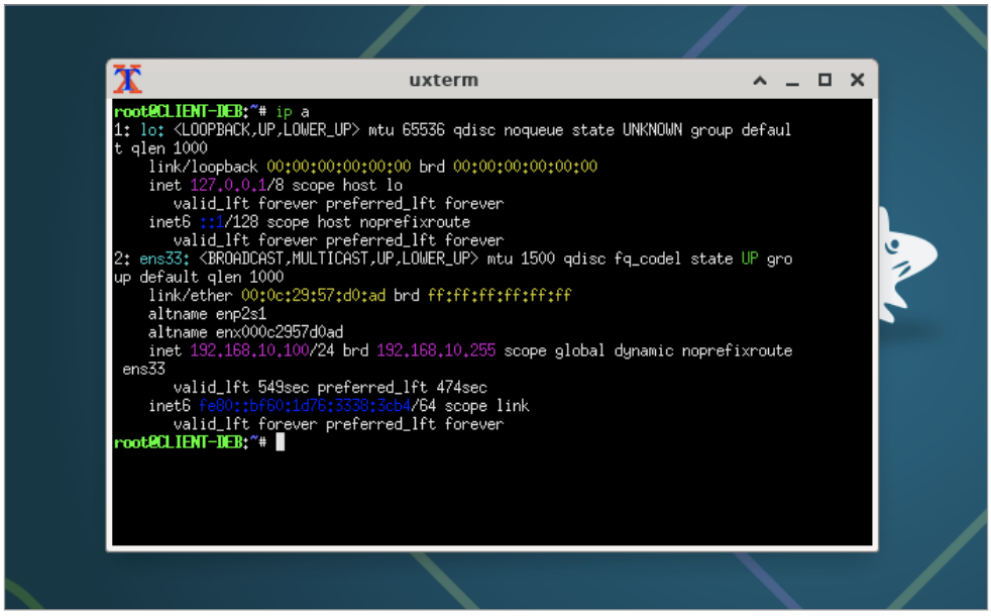


Figure 34. ens33 a reçu 192.168.10.100/24 du serveur DHCP.

La commande ip r confirme que la route par défaut passe par **192.168.10.1** (le routeur), reçue elle aussi par DHCP (proto dhcp):

```
root@CLIENT-DEB:~# ip r
```

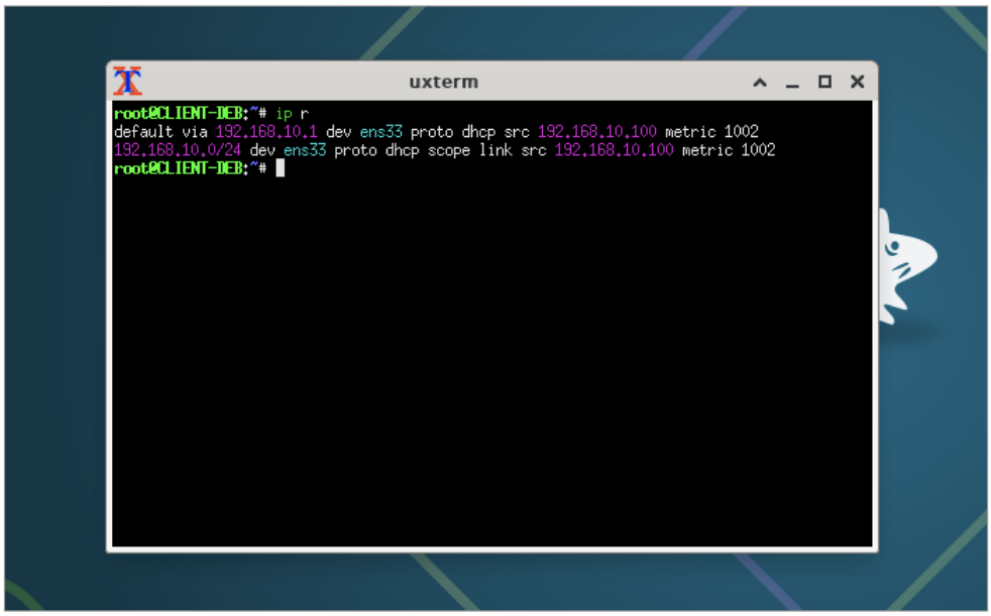


Figure 35. Route par défaut via 192.168.10.1, obtenue par DHCP.

6.5 Accès à Internet et correction du routage

Dernier test: joindre une adresse sur Internet depuis le client, à travers le routeur.

```
root@CLIENT-DEB:~# ping -c 4 8.8.8.8
```

Le premier essai échoue: 4 paquets envoyés, 0 reçu, 100 % de perte. La démarche de diagnostic est détaillée à la section 12.6.Enrésumé,leclientatteintbienlerouteur(ping192.168.10.1),maislerouteurnetransmetrien:sur RTR-DEB, *sysctl net.ipv4.ip_forward* renvoie 0.

Première correction: appliquer le fichier

Le fichier /etc/sysctl.conf contient pourtant la bonne ligne. Elle est appliquée à la main sur RTR-DEB:

```
root@RTR-DEB:~# sysctl -p
```

Figure 36. RTR-DEB: sysctl -p renvoie net.ipv4.ip_forward = 1.

Le ping depuis le client réussit alors: 4 paquets reçus sur 4.

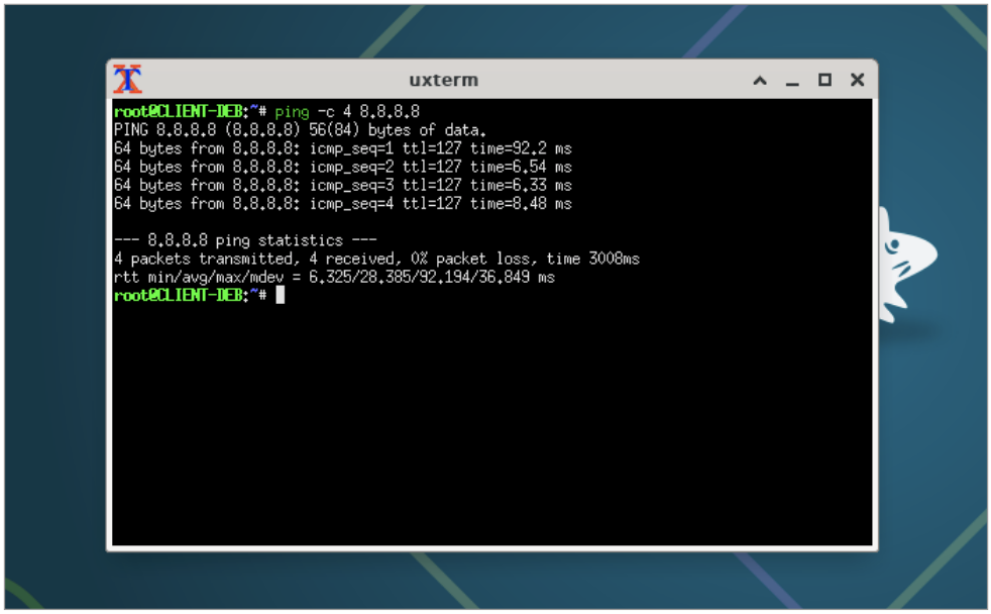


Figure 37. CLIENT-DEB: ping 8.8.8.8 réussi après sysctl -p.

Seconde correction: un fichier dans /etc/sysctl.d

Après un redémarrage de RTR-DEB, la valeur est de nouveau à 0: la correction n'est donc pas durable. Un fichier dédié est créé dans le dossier /etc/sysctl.d, avec la même ligne:

```
root@RTR-DEB:~# nano /etc/sysctl.d/99-forward.conf
```

```
net.ipv4.ip_forward=1
```

Figure 38. Fichier /etc/sysctl.d/99-forward.conf.

La commande *sysctl --system* relit tous les fichiers de configuration. Sa sortie montre que 99-forward.conf et sysctl.conf sont appliqués, avec ip_forward = 1.

```
root@RTR-DEB:~# sysctl --system
```

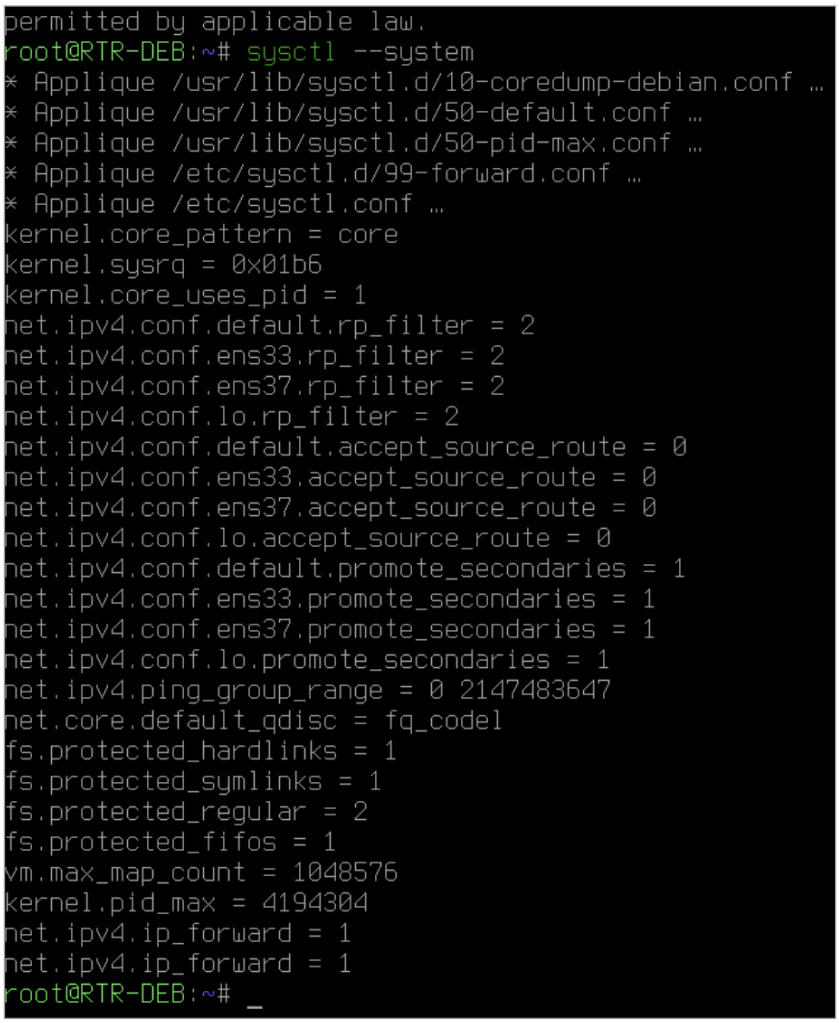


Figure 39. sysctl --system: les deux fichiers sont lus et ip_forward = 1.

Le fichier /etc/sysctl.conf est conservé: les deux fichiers contiennent la même valeur, il n'y a donc aucun conflit. Après un nouveau redémarrage de RTR-DEB, sans rien relancer:

```
root@RTR-DEB:~# sysctl net.ipv4.ip_forward
```

Figure 40. Après redémarrage: ip_forward = 1 sans intervention.

Le test final réussit: 4 paquets reçus sur 4, sans perte, avec un TTL de 127. Le TTL passe de 128 à 127 car les paquets ont traversé un routeur. Le client sort donc bien sur Internet à travers RTR-DEB, y compris après redémarrage du routeur.

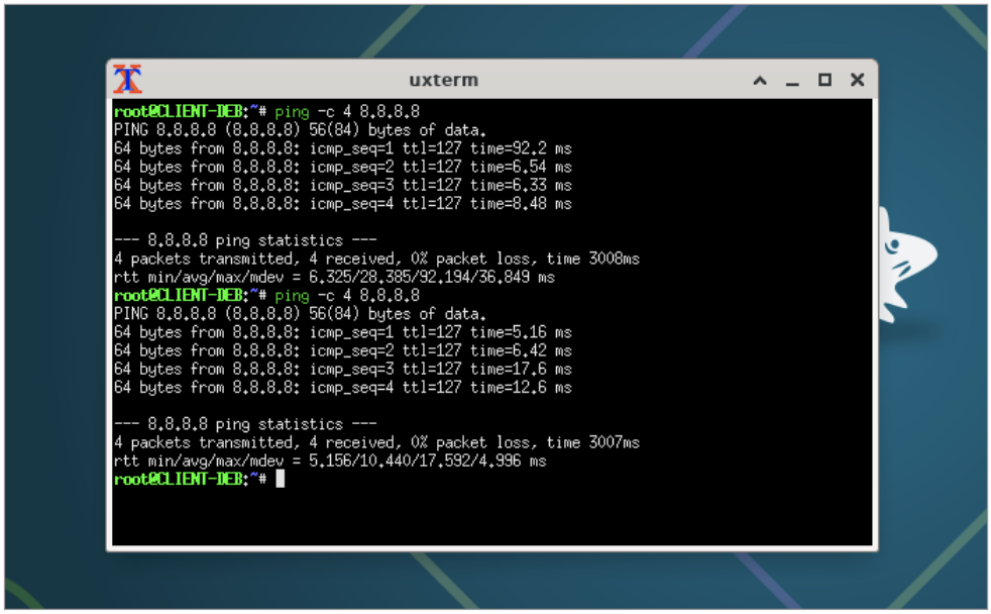


Figure 41. CLIENT-DEB: ping 8.8.8.8 réussi après redémarrage du routeur.

7. Mise en œuvre: SRV-DNS

Le serveur DNS traduit les noms des machines du laboratoire en adresses IP, et inversement. Il utilise le paquet **bind9**. Le domaine retenu est **farol.lan**, avec une zone directe (nom vers adresse) et une zone inverse (adresse vers nom) pour le réseau 192.168.10.0/24. Les noms qui ne sont pas du laboratoire sont transmis à un redirecteur, 8.8.8.8. Le serveur lui-même a une adresse fixe, 192.168.10.3, hors de la plage distribuée par le DHCP.

7.1 Création du serveur

Comme pour les autres machines, SRV-DNS est un clone complet de la base, créé machine éteinte. Sa carte réseau est d'abord en NAT, pour pouvoir installer le service.

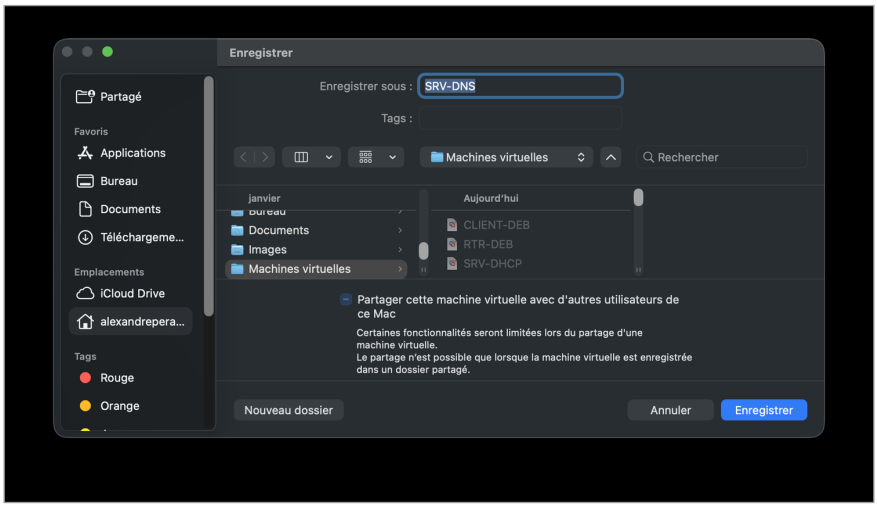


Figure 42. Fenêtre d'enregistrement du clone complet SRV-DNS.

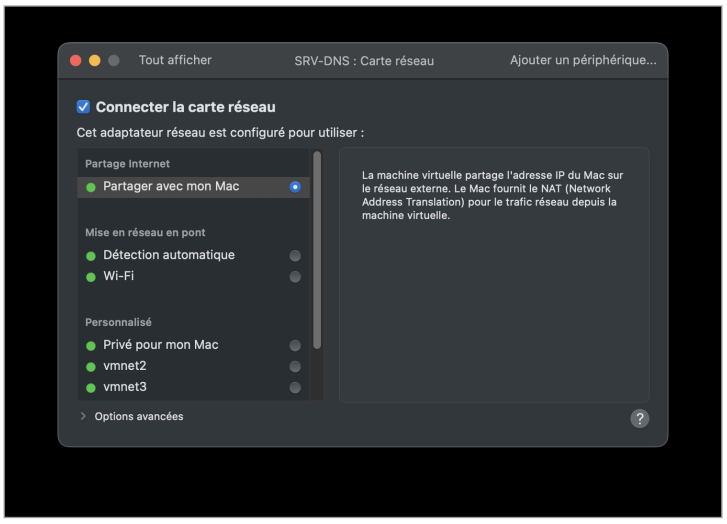


Figure 43. Carte réseau de SRV-DNS en NAT pendant l'installation.

Au premier démarrage, le nom d'hôte est changé:

```
root@Debian:~# hostnamectl set-hostname SRV-DNS
```

Figure 44. Changement du nom d'hôte de SRV-DNS (l'invite change à la reconnexion).

Après reconnexion, l'invite affiche le nouveau nom d'hôte: **root@SRV-DNS**.

Figure 45. Connexion sur SRV-DNS: l'invite affiche root@SRV-DNS.

7.2 Installation du service

L'installation se fait en NAT, avant de passer sur le réseau isolé:

```
root@SRV-DNS:~# apt install bind9
```

Le paquet installe aussi **bind9-utils** et **dns-root-data**. Contrairement au serveur DHCP, le service démarre sans erreur : la configuration par défaut de bind9 est valide, elle sera simplement complétée.

```
Taille du téléchargement : 450 kB
  Espace nécessaire : 1.675 kB / 6.177 MB disponible

Continuer ? [O/n] o
Réception de : 1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 bind9-utils amd64 1
:9.20.29-1~deb13u1 [187 kB]
Réception de : 2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 bind9 amd64 1:9.20.
29-1~deb13u1 [257 kB]
Réception de : 3 http://ftp.be.debian.org/debian trixie/main amd64 dns-root-data all 2025080400~deb13u1 [5
.948 B]
450 ko réceptionnés en 0s (3.957 ko/s)
Sélection du paquet bind9-utils précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 37046 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../bind9-utils_1%3a9.20.29-1~deb13u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de bind9-utils (1:9.20.29-1~deb13u1) ...
Sélection du paquet dns-root-data précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../dns-root-data_2025080400~deb13u1_all.deb ...
Dépaquetage de dns-root-data (2025080400~deb13u1) ...
Sélection du paquet bind9 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../bind9_1%3a9.20.29-1~deb13u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de bind9 (1:9.20.29-1~deb13u1) ...
Paramétrage de dns-root-data (2025080400~deb13u1) ...
Paramétrage de bind9-utils (1:9.20.29-1~deb13u1) ...
Paramétrage de bind9 (1:9.20.29-1~deb13u1) ...
wrote key file "/etc/bind/rndc.key"
named-resolvconf.service is a disabled or a static unit, not starting it.
Created symlink '/etc/systemd/system/bind9.service' → '/usr/lib/systemd/system/named.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/named.service' → '/usr/lib/systemd/system/nam
ed.service'.
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1) ...
root@Debian:~# _
```

Figure 46. Installation de bind9 et de ses dépendances.

7.3 Réseau isolé et adresse fixe

La carte réseau est ensuite basculée sur **vmnet3**, comme pour SRV-DHCP.

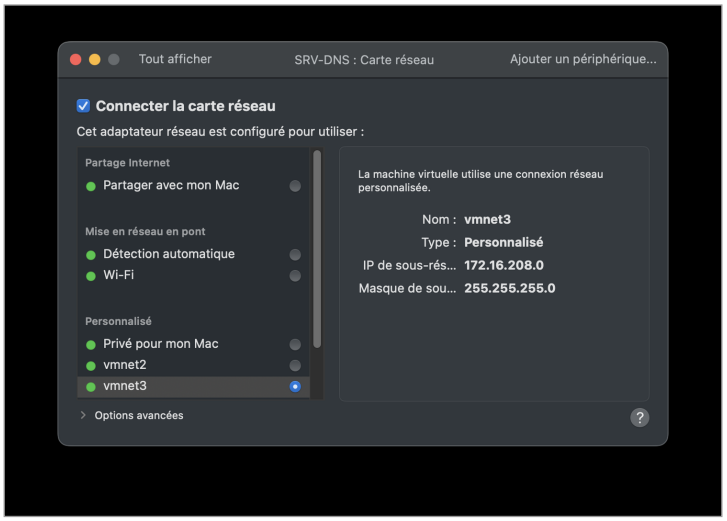


Figure 47. Carte réseau de SRV-DNS sur vmnet3.

Le réseau est arrêté, le fichier de configuration est modifié, puis le réseau est relancé, avec la même méthode que sur le serveur DHCP:

```
root@SRV-DNS:~# systemctl stop networking
root@SRV-DNS:~# nano /etc/network/interfaces
```

```
 GNU nano 8.4                          /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens33
iface ens33 inet dhcp
```

Figure 48. Fichier /etc/network/interfaces avant modification: ens33 en DHCP.

Les deux lignes de la carte sont remplacées par une configuration statique. La passerelle est le routeur RTR-DEB.

```
auto ens33
iface ens33 inet static
    address 192.168.10.3
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.10.1
```

```
 GNU nano 8.4                          /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto ens33
iface ens33 inet static
    address 192.168.10.3
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.10.1
```

Figure 49. Fichier /etc/network/interfaces après modification: ens33 en 192.168.10.3.

```
root@SRV-DNS:~# systemctl start networking
root@SRV-DNS:~# ip a
```

ens33 est UP avec l'adresse **192.168.10.3/24**.

```
root@SRV-DNS:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:74:8c:65 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altname enx000c29748c65
    inet 192.168.10.3/24 brd 192.168.10.255 scope global ens33
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@SRV-DNS:~#
```

Figure 50. Vérification: ens33 porte 192.168.10.3/24.

7.4 Configuration de bind9

Redirecteur

Le fichier /etc/bind/named.conf.options contient les options générales. Un bloc **forwarders** y est ajouté: les requêtes qui ne concernent pas le domaine du laboratoire sont transmises à 8.8.8.8, qui répond à leur place.

```
root@SRV-DNS:~# nano /etc/bind/named.conf.options
```

```
options {
        directory "/var/cache/bind";
        forwarders {
                8.8.8.8;
        };
};
```

```
 GNU nano 8.4                                 named.conf.options *
options {
        directory "/var/cache/bind";
        forwarders {
                8.8.8.8;
        };
};
```

Figure 51. Fichier /etc/bind/named.conf.options: redirecteur 8.8.8.8.

Déclaration des zones

Le fichier /etc/bind/named.conf.local déclare les deux zones dont le serveur est le maître: la zone directe **farol.lan** et la zone inverse **10.168.192.in-addr.arpa**, chacune avec son fichier de zone.

```
root@SRV-DNS:~# nano /etc/bind/named.conf.local
```

```
zone "farol.lan" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.farol.lan";
};
zone "10.168.192.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.10.168.192.in-addr.arpa";
};
```

```
 GNU nano 8.4                          /etc/bind/named.conf.local *
//
// Do any local configuration here
//

zone    "farol.lan" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.farol.lan";
};

zone    "10.168.192.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.10.168.192.in-addr.arpa";
};
```

Figure 52. Fichier /etc/bind/named.conf.local: zone directe et zone inverse.

7.5 Fichiers de zone

Zone directe

Le fichier /etc/bind/db.farol.lan associe un nom à chaque adresse. L'enregistrement SOA désigne srv-dns.farol.lan comme serveur principal de la zone; un enregistrement NS l'indique comme serveur de noms, et un enregistrement A est créé pour chacune des trois machines.

```
root@SRV-DNS:~# nano /etc/bind/db.farol.lan
```

```
$TTL 604800
@       IN      SOA     srv-dns.farol.lan.      root.farol.lan. (
                        2
                        604800
                        86400
                        2419200
                        604800 )
@       IN      NS      srv-dns.farol.lan.
rtr-deb IN      A       192.168.10.1
srv-dhcp        IN      A       192.168.10.2
srv-dns IN      A       192.168.10.3
```

```
 GNU nano 8.4                          /etc/bind/db.farol.lan *                                M
$TTL 604800
@               IN      SOA     srv-dns.farol.lan.      root.farol.lan. (
                        2
                        604800
                        86400
                        2419200
                        604800 )

@               IN      NS      srv-dns.farol.lan.
rtr-deb         IN      A       192.168.10.1
srv-dhcp        IN      A       192.168.10.2
srv-dns         IN      A       192.168.10.3
```

Figure 53. Fichier /etc/bind/db.farol.lan: zone directe du domaine farol.lan.

Le fichier est contrôlé avant le démarrage du service avec **named-checkzone**, qui indique le numéro de série chargé et « OK » si la syntaxe est correcte:

```
root@SRV-DNS:~# named-checkzone farol.lan /etc/bind/db.farol.lan
```

```
root@SRV-DNS:~# named-checkzone farol.lan /etc/bind/db.farol.lan
zone farol.lan/IN: loaded serial 2
OK
root@SRV-DNS:~#
```

Figure 54. Contrôle de la zone directe: zone chargée, OK.

Zone inverse

Le fichier /etc/bind/db.10.168.192.in-addr.arpa fait le chemin inverse: le dernier nombre de l'adresse (1, 2 ou 3) est associé au nom de la machine, au moyen d'enregistrements PTR.

```
root@SRV-DNS:~# nano /etc/bind/db.10.168.192.in-addr.arpa
```

```
$TTL 604800
@       IN      SOA     srv-dns.farol.lan.      root.farol.lan. (
                        2
                        604800
                        86400
                        2419200
                        604800 )
@       IN      NS      srv-dns.farol.lan.
1       IN      PTR     rtr-deb.farol.lan.
2       IN      PTR     srv-dhcp.farol.lan.
3       IN      PTR     srv-dns.farol.lan.
```

```
 GNU nano 8.4                    /etc/bind/db.10.168.192.in-addr.arpa *                    M
$TTL 604800
@               IN      SOA     srv-dns.farol.lan.      root.farol.lan. (
                        2
                        604800
                        86400
                        2419200
                        604800 )

@               IN      NS      srv-dns.farol.lan.
1               IN      PTR     rtr-deb.farol.lan.
2               IN      PTR     srv-dhcp.farol.lan.
3               IN      PTR     srv-dns.farol.lan.
```

Figure 55. Fichier /etc/bind/db.10.168.192.in-addr.arpa: zone inverse.

La zone inverse est contrôlée de la même façon:

```
root@SRV-DNS:~# named-checkzone 10.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.10.168.192.in-addr.arpa
```

```
root@SRV-DNS:~# named-checkzone 10.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.10.168.192.in-addr.arpa
zone 10.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2
OK
root@SRV-DNS:~# _
```

Figure 56. Contrôle de la zone inverse: zone chargée, OK.

7.6 Démarrage et vérification

Le service est redémarré, puis son statut est affiché:

```
root@SRV-DNS:~# systemctl restart bind9
root@SRV-DNS:~# systemctl status bind9
```

Le statut indique **active (running)**: le service named tourne avec la configuration complète. Les lignes « network unreachable » du journal sont expliquées à la section 12.7.

```
root@SRV-DNS:~# systemctl restart bind9
root@SRV-DNS:~# systemctl status bind9
• named.service - BIND Domain Name Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2026-10-02 15:47:06 CEST; 13s ago
 Invocation: 23c8317d8a2c45b3b49bc120a3f1af96
       Docs: man:named(8)
   Main PID: 1718 (named)
     Status: "running"
      Tasks: 8 (limit: 2215)
     Memory: 32.2M (peak: 34.4M)
        CPU: 35ms
     CGroup: /system.slice/named.service
             └─1718 /usr/sbin/named -f -u bind

oct 02 15:47:06 SRV-DNS named[1718]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:2d::d#53
oct 02 15:47:06 SRV-DNS named[1718]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:a8::e#53
oct 02 15:47:06 SRV-DNS named[1718]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:7fe::53#53
oct 02 15:47:06 SRV-DNS named[1718]: network unreachable resolving './NS/IN': 2801:1b8:10::b#53
oct 02 15:47:06 SRV-DNS named[1718]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:2::c#53
oct 02 15:47:06 SRV-DNS named[1718]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:12::d0d#53
oct 02 15:47:06 SRV-DNS named[1718]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:9f::42#53
oct 02 15:47:06 SRV-DNS named[1718]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:2f::f#53
oct 02 15:47:06 SRV-DNS named[1718]: managed-keys-zone: Key 20326 for zone . is now trusted (acceptance t>
oct 02 15:47:06 SRV-DNS named[1718]: managed-keys-zone: Key 38696 for zone . is now trusted (acceptance t>
lines 1-23/23 (END)
```

Figure 57. Le service bind9 est actif (running).

Résolution directe

Le serveur est interrogé directement, avec la commande host suivie de l'adresse du serveur DNS:

```
root@SRV-DNS:~# host rtr-deb.farol.lan 192.168.10.3
```

Le nom rtr-deb.farol.lan est bien résolu en 192.168.10.1.

```
root@SRV-DNS:~# host rtr-deb.farol.lan 192.168.10.3
Using domain server:
Name: 192.168.10.3
Address: 192.168.10.3#53
Aliases:

rtr-deb.farol.lan has address 192.168.10.1
root@SRV-DNS:~# _
```

Figure 58. Résolution directe: rtr-deb.farol.lan donne 192.168.10.1.

Résolution inverse et redirecteur

La résolution inverse de 192.168.10.2 donne srv-dhcp.farol.lan. Puis un nom extérieur au laboratoire, debian.org, est demandé au même serveur: il répond avec les adresses obtenues auprès du redirecteur 8.8.8.8.

```
root@SRV-DNS:~# host 192.168.10.2 192.168.10.3
root@SRV-DNS:~# host debian.org 192.168.10.3
```

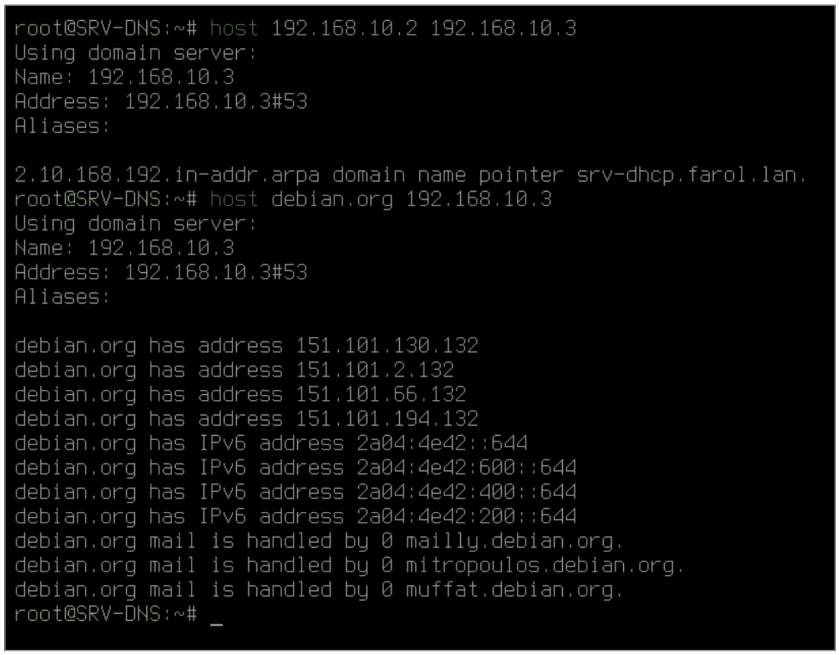


Figure 59. Résolution inverse de 192.168.10.2, puis résolution de debian.org via le redirecteur.

7.7 Branchement du DNS au DHCP

Le serveur DHCP doit maintenant annoncer le serveur DNS aux clients. Sur SRV-DHCP, les deux lignes mises en commentaire à la section 5.5 sont réactivées dans le bloc subnet du fichier /etc/dhcp/dhcpd.conf, avec les vraies valeurs: l'adresse du serveur DNS et le nom de domaine du laboratoire.

```
root@SRV-DHCP:~# nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

```
subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
 range 192.168.10.100 192.168.10.200;
 option domain-name-servers 192.168.10.3;
 option domain-name "farol.lan";
 option routers 192.168.10.1;
 option broadcast-address 192.168.10.255;
 default-lease-time 600;
 max-lease-time 7200;
}
```

Le service DHCP est redémarré pour prendre en compte la modification:

```
root@SRV-DHCP:~# systemctl restart isc-dhcp-server
```

7.8 Test depuis le client

CLIENT-DEB est redémarré pour renouveler son bail. Le fichier /etc/resolv.conf, géré par dhcpcd, contient maintenant le domaine **farol.lan** et le serveur DNS **192.168.10.3**, reçus par DHCP.

```
root@CLIENT-DEB:~# reboot
root@CLIENT-DEB:~# cat /etc/resolv.conf
```

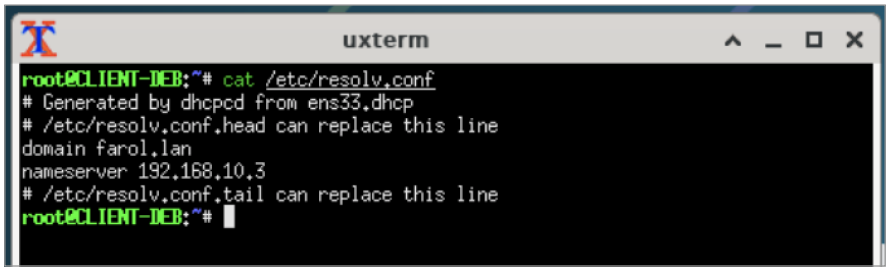


Figure 60. Réglages DNS reçus par DHCP: domain farol.lan et nameserver 192.168.10.3.

Dernier test: un ping vers le nom court *srv-dns*, sans saisir le domaine. Le client complète le nom avec farol.lan, interroge le serveur DNS et obtient l'adresse 192.168.10.3.

```
root@CLIENT-DEB:~# ping -c 3 srv-dns
```

Les trois paquets sont reçus, sans perte: le DHCP, le DNS et le routeur fonctionnent ensemble.

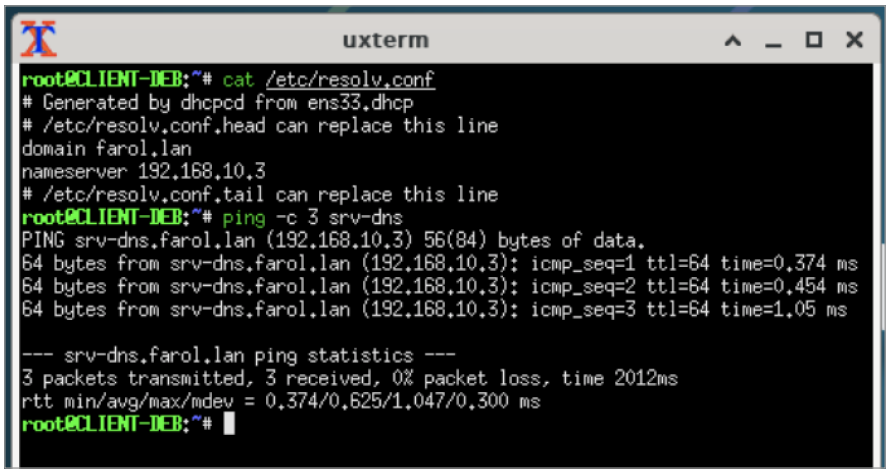


Figure 61. CLIENT-DEB: ping srv-dns répond avec srv-dns.farol.lan (192.168.10.3).

8. Mise en œuvre: SRV-FTP

Le serveur FTP permet d'échanger des fichiers avec les machines du LAN. Il utilise le paquet **vsftpd**. L'accès se fait par un compte utilisateur protégé par un mot de passe; l'accès anonyme reste désactivé. Le serveur lui-même a une adresse fixe, **192.168.10.4**, hors de la plage distribuée par le DHCP, et il est déclaré dans le DNS sous le nom **srv-ftp.farol.lan**.

8.1 Création du serveur

Comme pour les autres machines, SRV-FTP est un clone complet de la base, créé machine éteinte. Sa carte réseau est d'abord en NAT, pour pouvoir installer le service.

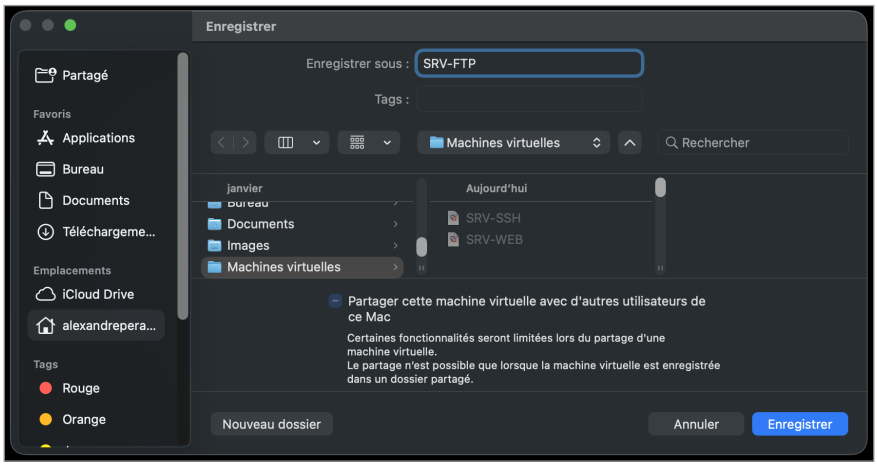


Figure 62. Fenêtre d'enregistrement du clone complet SRV-FTP.

Figure 63. Carte réseau de SRV-FTP en NAT pendant l'installation.

Au premier démarrage, le nom d'hôte est changé:

```
root@Debian:~# hostnamectl set-hostname SRV-FTP
```

```
root@SRV-FTP:/# hostnamectl set-hostname SRV-FTP
root@SRV-FTP:/#
```

Figure 64. Changement du nom d'hôte de SRV-FTP.

Après avoir quitté la session avec `exit` puis s'être reconnecté, l'invite affiche le nouveau nom d'hôte: **root@SRV-FTP**.

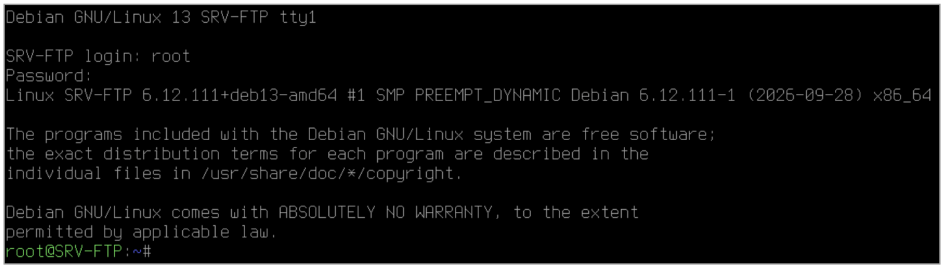


Figure 65. Connexion sur SRV-FTP: l'invite affiche root@SRV-FTP.

8.2 Installation du service

L'installation se fait en NAT, avant de passer sur le réseau isolé:

```
root@SRV-FTP:~# apt install vsftpd
```

Le paquet installe aussi **libwrap0** et **ssl-cert**. Contrairement au serveur DHCP, le service démarre sans erreur. Deux avertissements s'affichent en fin d'installation; ils sont sans conséquence et expliqués à la section 12.8.

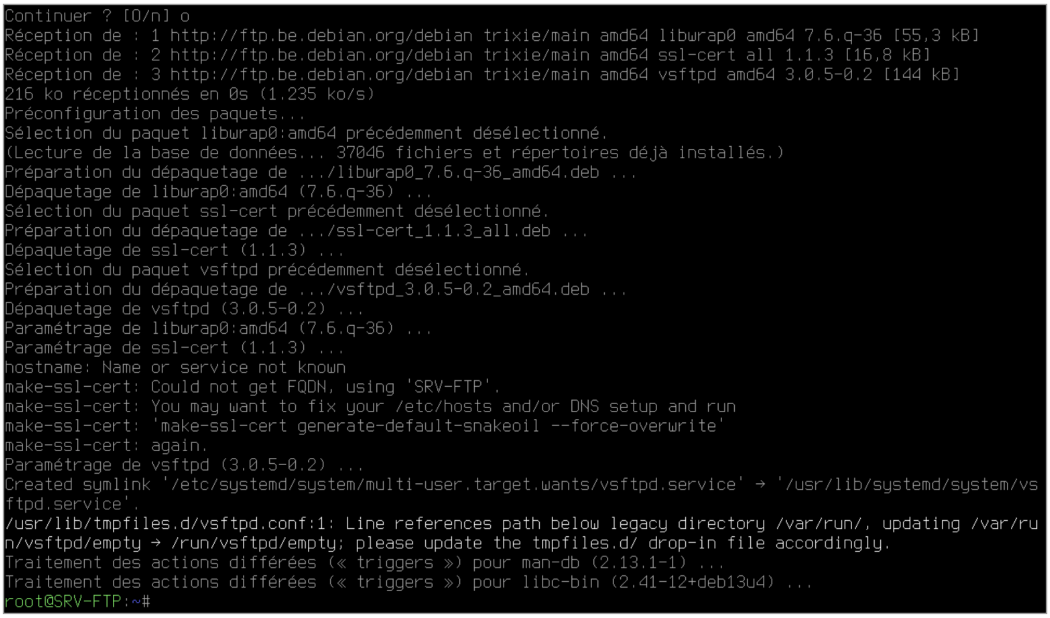


Figure 66. Fin de l'installation de vsftpd et de ses dépendances.

8.3 Réseau isolé et adresse fixe

La carte réseau est basculée de « Partager avec mon Mac » vers **vmnet3**.

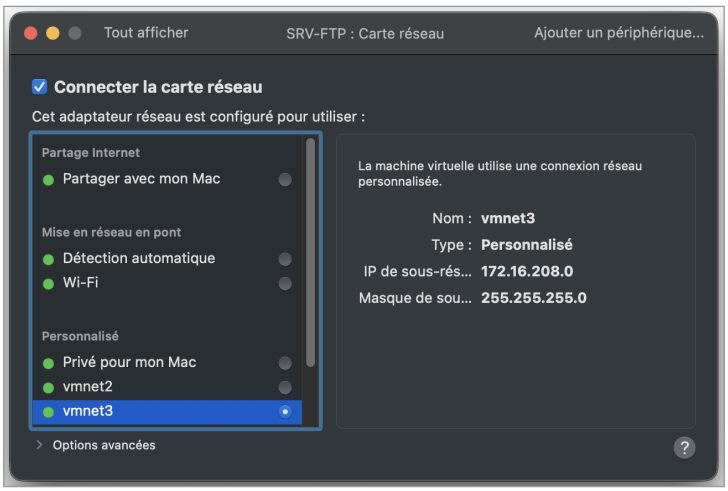


Figure 67. Carte réseau de SRV-FTP sur vmnet3.

Le réseau est arrêté, le fichier de configuration est modifié, puis le réseau est relancé, avec la même méthode que sur les autres serveurs:

```
root@SRV-FTP:~# systemctl stop networking
root@SRV-FTP:~# nano /etc/network/interfaces
```

```
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens33
iface ens33 inet dhcp
```

Figure 68. Fichier /etc/network/interfaces avant modification: ens33 en DHCP (lignes utiles).

Les deux lignes de la carte sont remplacées par une configuration statique. La passerelle est le routeur RTR-DEB.

```
auto ens33
iface ens33 inet static
    address 192.168.10.4
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.10.1
```

```
 GNU nano 8.4                          /etc/network/interfaces *
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto ens33
iface ens33 inet static
    address 192.168.10.4
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.10.1
```

Figure 69. Fichier /etc/network/interfaces après modification: ens33 en 192.168.10.4.

```
root@SRV-FTP:~# systemctl start networking
root@SRV-FTP:~# systemctl status networking
```

Le service networking est **active (exited)**: il a terminé son travail sans erreur, ce qui est le comportement normal de ce service.

```
root@SRV-FTP:~# systemctl start networking
root@SRV-FTP:~# systemctl status networking
● networking.service - Raise network interfaces
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/networking.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (exited) since Fri 2026-10-02 17:12:31 CEST; 25s ago
 Invocation: 39c0faf6c80e4cbda7383f74703d3b63
       Docs: man:interfaces(5)
    Process: 896 ExecStart=/usr/sbin/ifup -a --read-environment (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 924 ExecStart=/bin/sh -c if [ -f /run/network/restart-hotplug ]; then /usr/sbin/ifup -a --re>
   Main PID: 924 (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Mem peak: 2.5M
        CPU: 71ms

oct 02 17:12:31 SRV-FTP systemd[1]: Starting networking.service - Raise network interfaces...
oct 02 17:12:31 SRV-FTP systemd[1]: Finished networking.service - Raise network interfaces.
root@SRV-FTP:~#
```

Figure 70. Démarrage du réseau et statut du service networking.

```
root@SRV-FTP:~# ip a
```

ens33 est UP avec l'adresse **192.168.10.4/24**.

```
root@SRV-FTP:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:26:a5:e7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altname enx000c2926a5e7
    inet 192.168.10.4/24 brd 192.168.10.255 scope global ens33
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe26:a5e7/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@SRV-FTP:~#
```

Figure 71. Vérification: ens33 porte 192.168.10.4/24.

8.4 Compte utilisateur FTP

L'accès au serveur se fait avec un compte local et son mot de passe. Le compte est créé avec **adduser**; il porte le nom de famille de l'administrateur, avec une majuscule, **Peralta**. La commande demande un mot de passe, puis les informations du compte: le nom complet est renseigné, les autres champs restent vides.

```
root@SRV-FTP:~# adduser Peralta
```

```
root@SRV-FTP:~# adduser Peralta
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour Peralta
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
        NOM []: Peralta
        Numéro de chambre []:
        Téléphone professionnel []:
        Téléphone personnel []:
        Autre []:
Is the information correct? [Y/n] n
Modifier les informations associées à un utilisateur pour Peralta
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
        NOM [Peralta]: Alexandre Peralta
        Numéro de chambre []:
        Téléphone professionnel []:
        Téléphone personnel []:
        Autre []: 0
Is the information correct? [Y/n] y
root@SRV-FTP:~# _
```

Figure 72. Création du compte Peralta: mot de passe, puis informations du compte.

8.5 Configuration de vsftpd

Le fichier **/etc/vsftpd.conf** contient les options du service. Le fichier par défaut refuse l'accès anonyme (`anonymous_enable=NO`) et autorise les comptes locaux (`local_enable=YES`): l'accès se fait donc par compte utilisateur, comme prévu. La seule modification est l'activation de la directive **write_enable=YES**, qui autorise les commandes d'écriture, donc l'envoi de fichiers.

```
root@SRV-FTP:~# nano /etc/vsftpd.conf
```

Directive	Valeur	Rôle
anonymous_enable	NO	Accès anonyme refusé
local_enable	YES	Les comptes locaux peuvent se connecter
write_enable	YES	Envoi de fichiers autorisé (activée)

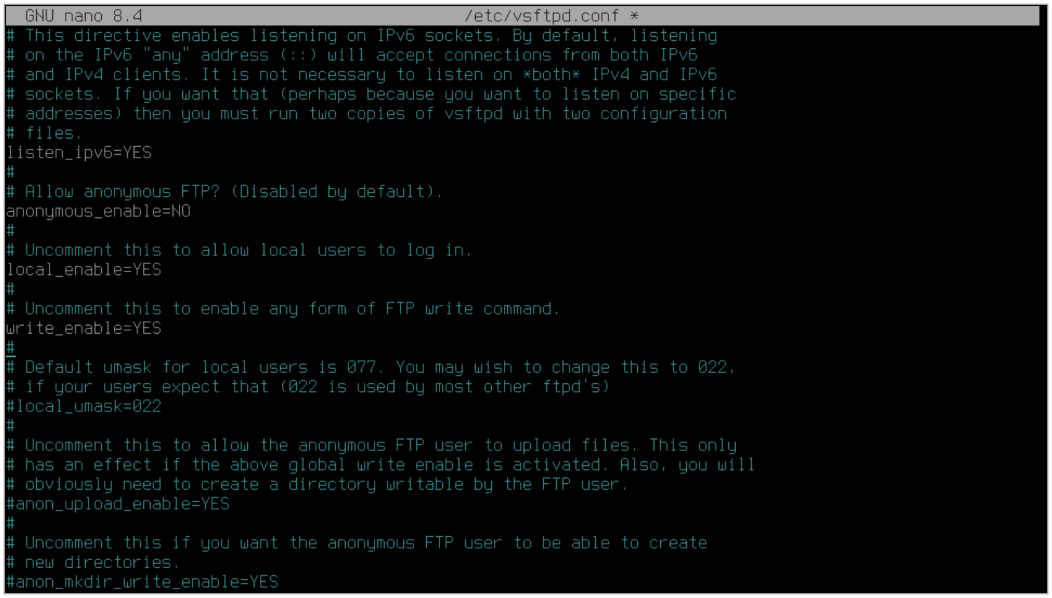


Figure 73. Fichier /etc/vsftpd.conf: write_enable=YES activée.

Le service est redémarré pour prendre en compte la modification, puis son statut est affiché:

```
root@SRV-FTP:~# systemctl restart vsftpd
root@SRV-FTP:~# systemctl status vsftpd
```

Le statut indique **active (running)** et le processus vsftpd tourne avec le fichier /etc/vsftpd.conf.

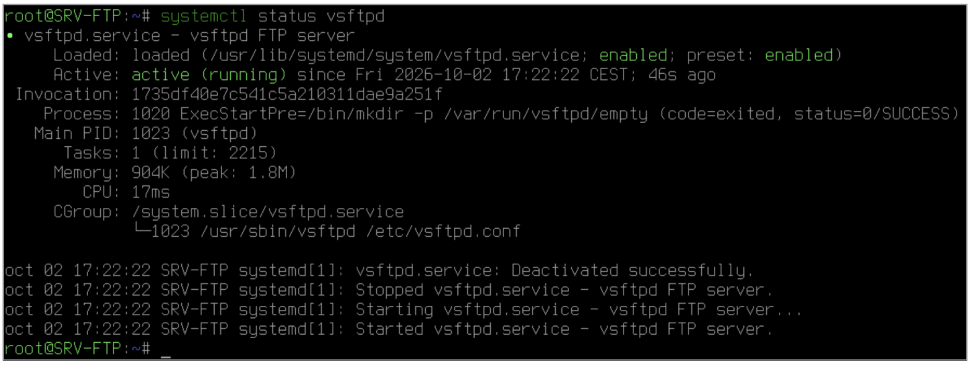


Figure 74. Le service vsftpd est actif (running).

8.6 Test depuis le client par l'adresse IP

Le test se fait depuis CLIENT-DEB. Le client FTP en ligne de commande est installé avec le paquet **ftp**: le client est sur le réseau isolé, mais son accès à Internet passe par le routeur (section 6.5), ce qui permet d'installer le paquet.

```
root@CLIENT-DEB:~# apt install ftp
```

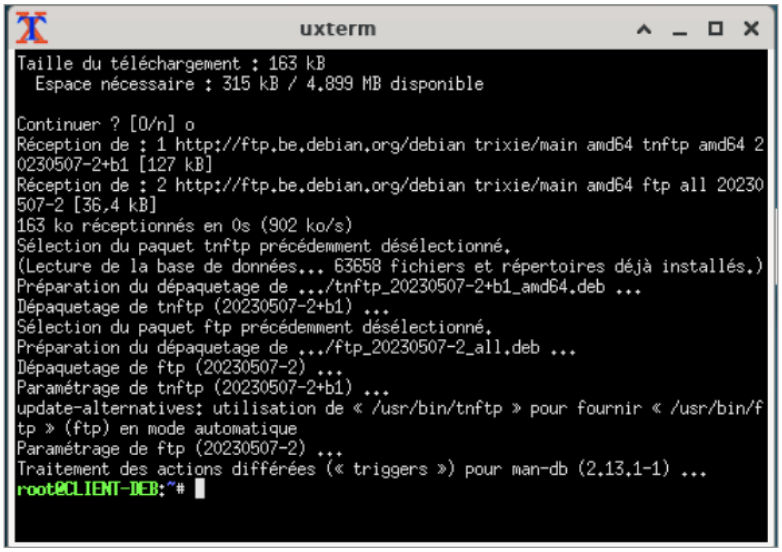


Figure 75. Installation du client FTP sur CLIENT-DEB.

La connexion se fait avec l'adresse du serveur. Un premier essai avec le nom d'utilisateur en minuscules (`peralta`) est refusé par le serveur: réponse 530, « Login incorrect » (voir section 12.9).

```
root@CLIENT-DEB:~# ftp 192.168.10.4
```

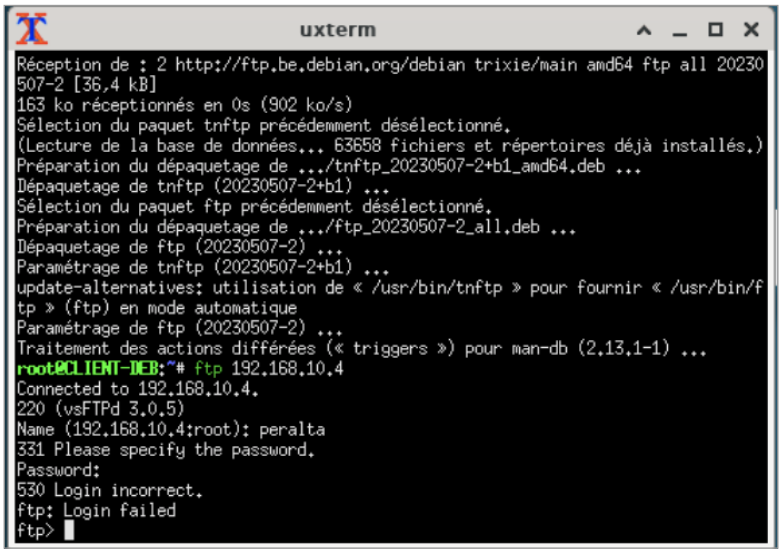


Figure 76. Premier essai avec peralta: connexion refusée (530 Login incorrect).

La commande `user Peralta` permet de recommencer sans quitter le client. Avec la majuscule, la connexion réussit: réponse **230 Login successful**.

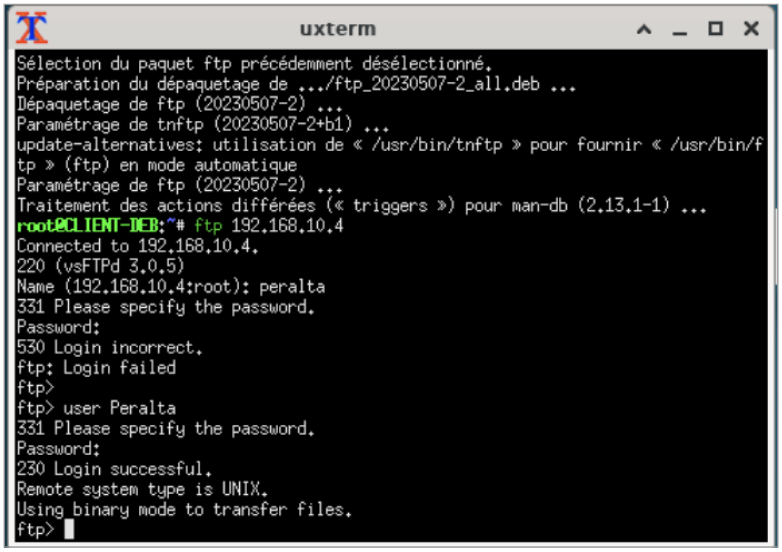


Figure 77. Second essai avec Peralta: connexion réussie (230).

Un fichier de test, **test.txt** (9 octets), est ensuite envoyé avec la commande **put**, puis le contenu du dossier du compte est listé avec **ls**. Le premier envoi, qui vise le chemin distant /etc/test.txt, est refusé (553, « Could not create file », voir section 12.10). Le second, avec un nom de fichier distant simple, réussit: **226 Transfer complete**. Le fichier apparaît dans le dossier du compte Peralta.

```
ftp> put /etc/test.txt
ftp> put /etc/test.txt test.txt
ftp> ls
```

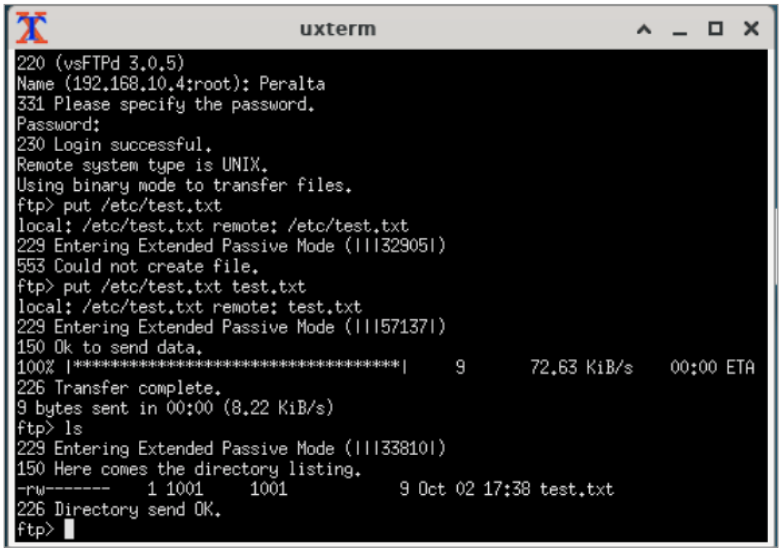


Figure 78. Envoi de test.txt: échec 553 avec le chemin distant, puis succès avec un nom simple, et listing.

8.7 Enregistrement dans le DNS

Pour joindre le serveur par son nom, il est ajouté aux deux zones de SRV-DNS: un enregistrement **A** dans la zone directe et un enregistrement **PTR** dans la zone inverse. Dans chaque fichier, le numéro de série du SOA est augmenté, de 2 à **3**, pour que la modification soit prise en compte.

```
root@SRV-DNS:~# nano /etc/bind/db.farol.lan
```

Zone directe: la ligne `srv-ftp IN A 192.168.10.4` est ajoutée.

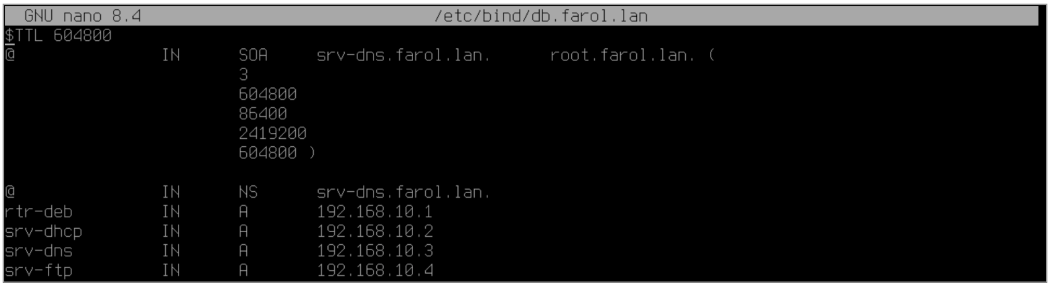


Figure 79. Fichier /etc/bind/db.farol.lan: série 3 et enregistrement A de srv-ftp.

```
root@SRV-DNS:~# nano /etc/bind/db.10.168.192.in-addr.arpa
```

Zone inverse: la ligne `4 IN PTR srv-ftp.farol.lan.` est ajoutée.

Figure 80. Fichier /etc/bind/db.10.168.192.in-addr.arpa: série 3 et enregistrement PTR de srv-ftp.

Les deux fichiers sont contrôlés avant de relancer le service. Les deux zones sont chargées avec le numéro de série 3 et la réponse « OK »:

```
root@SRV-DNS:~# named-checkzone 10.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.10.168.192.in-addr.arpa
root@SRV-DNS:~# named-checkzone farol.lan /etc/bind/db.farol.lan
```

Figure 81. Contrôle des deux zones: serial 3, OK.

bind9 est ensuite relancé, puis les résolutions directe et inverse sont vérifiées en interrogeant le serveur DNS:

```
root@SRV-DNS:~# systemctl restart bind9
root@SRV-DNS:~# host 192.168.10.4 192.168.10.3
root@SRV-DNS:~# host srv-ftp.farol.lan 192.168.10.3
```

L'adresse 192.168.10.4 est résolue en srv-ftp.farol.lan, et srv-ftp.farol.lan en 192.168.10.4.

Figure 82. Résolution inverse de 192.168.10.4, puis résolution directe de srv-ftp.farol.lan.

8.8 Test depuis le client par le nom

Dernier test: la connexion à partir du nom court **srv-ftp**, sans saisir le domaine. Le client complète le nom avec farol.lan, interroge le serveur DNS et se connecte à srv-ftp.farol.lan. Après l'authentification, la commande **ls** liste le fichier test.txt envoyé précédemment: le DHCP, le DNS, le routeur et le serveur FTP fonctionnent ensemble.

```
root@CLIENT-DEB:~# ftp srv-ftp
ftp> ls
```

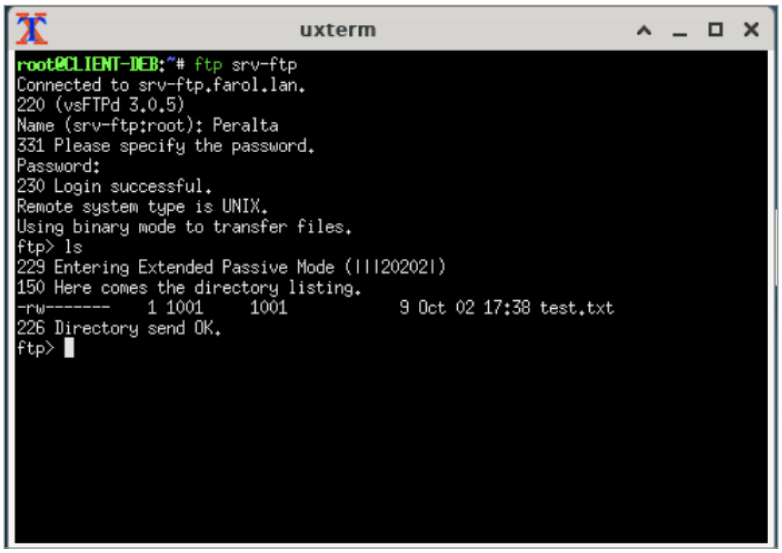


Figure 83. CLIENT-DEB: connexion à srv-ftp par son nom, puis listing de test.txt.

9. Mise en œuvre: SRV-SSH

Le serveur SSH permet d'ouvrir une session en ligne de commande sur une machine distante, par une connexion chiffrée. Il utilise le paquet **openssh-server**. La connexion de **root** par mot de passe est refusée par la configuration par défaut de Debian: l'accès se fait donc par un compte utilisateur, d'abord avec son mot de passe, puis avec une paire de clés. Le serveur lui-même a une adresse fixe, **192.168.10.5**, hors de la plage distribuée par le DHCP, et il est déclaré dans le DNS sous le nom **srv-ssh.farol.lan**.

9.1 Création du serveur

Comme pour les autres machines, SRV-SSH est un clone complet de la base, créé machine éteinte. Sa carte réseau est d'abord en NAT, pour pouvoir installer le service.

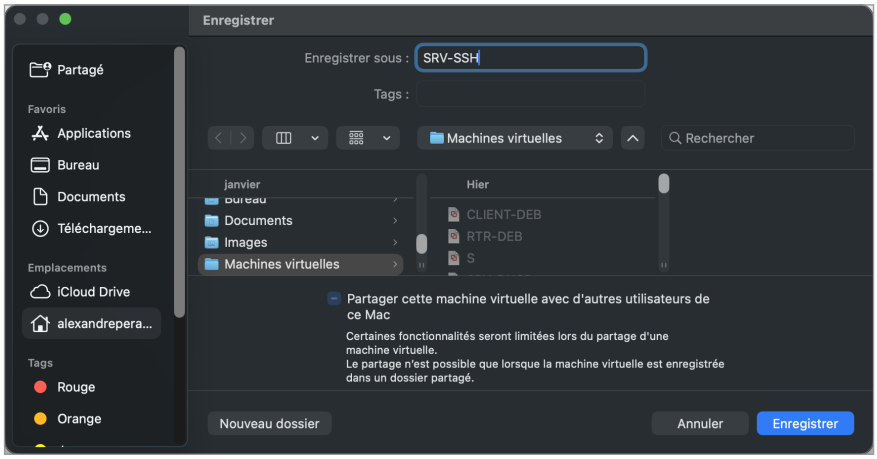


Figure 84. Fenêtre d'enregistrement du clone complet SRV-SSH.

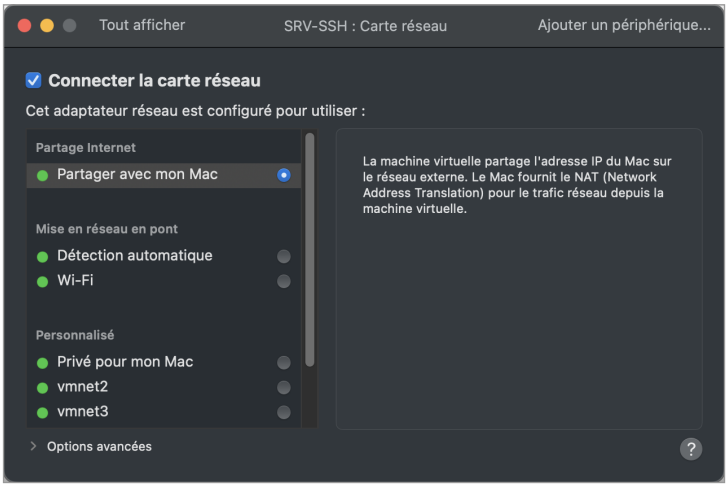


Figure 85. Carte réseau de SRV-SSH en NAT pendant l'installation.

Au premier démarrage, le nom d'hôte est changé:

```
root@Debian:~# hostnamectl set-hostname SRV-SSH
```

Figure 86. Changement du nom d'hôte de SRV-SSH.

Après avoir quitté la session avec `exit` puis s'être reconnecté, l'invite affiche le nouveau nom d'hôte: **root@SRV-SSH**.

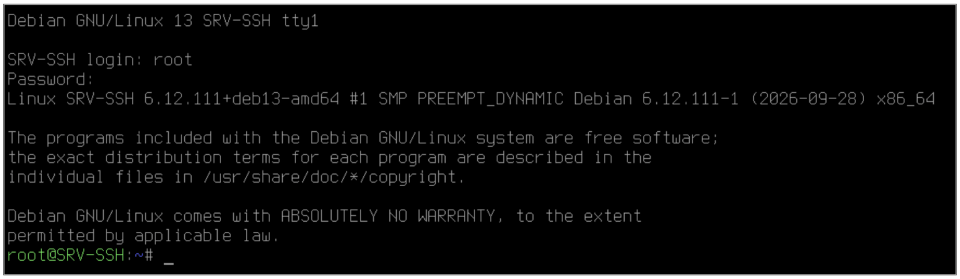


Figure 87. Connexion sur SRV-SSH: l'invite affiche root@SRV-SSH.

9.2 Installation du service

L'installation se fait en NAT, avant de passer sur le réseau isolé:

```
root@SRV-SSH:~# apt install openssh-server
```

Le paquet installe aussi **openssh-sftp-server**, **libwrap0** et **runit-helper**. Contrairement au serveur DHCP, le service démarre sans erreur. L'installation génère les clés d'hôte du serveur (RSA, ECDSA et ED25519), crée l'utilisateur système sshd, puis active le service au démarrage. Les clés d'hôte ayant été supprimées de la base avant le clonage, chaque clone génère les siennes (voir section 12.2). Les empreintes affichées à la fin de l'installation identifient le serveur: celle de la clé ED25519 est retrouvée à la première connexion du client (section 9.5).

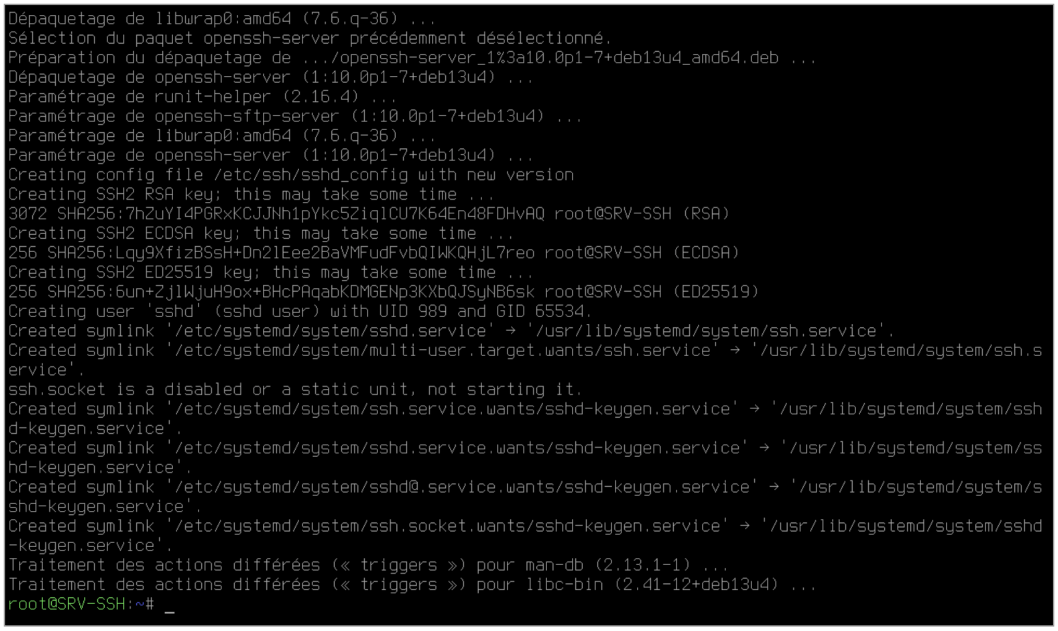


Figure 88. Fin de l'installation d'openssh-server: clés d'hôte et service créés.

Sous Debian, le service s'appelle **ssh**. Son état est vérifié avec la commande suivante:

```
root@SRV-SSH:~# systemctl status ssh
```

Le statut indique **active (running)**. Le journal montre que le serveur écoute sur toutes les adresses, en IPv4 (0.0.0.0) et en IPv6 (::), sur le port 22.

```
root@SRV-SSH:~# systemctl status ssh
• ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Sat 2026-10-03 06:54:09 CEST; 24s ago
 Invocation: 49043761a4ee41f9bc80e946ec5635ca
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
   Main PID: 1268 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 2213)
     Memory: 1.3M (peak: 2.2M)
        CPU: 26ms
     CGroup: /system.slice/ssh.service
             └─1268 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

oct 03 06:54:09 SRV-SSH systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
oct 03 06:54:09 SRV-SSH sshd[1268]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
oct 03 06:54:09 SRV-SSH sshd[1268]: Server listening on :: port 22.
oct 03 06:54:09 SRV-SSH systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
root@SRV-SSH:~# _
```

Figure 89. Le service ssh est actif (running).

9.3 Réseau isolé et adresse fixe

La carte réseau est basculée de « Partager avec mon Mac » vers **vmnet3**.

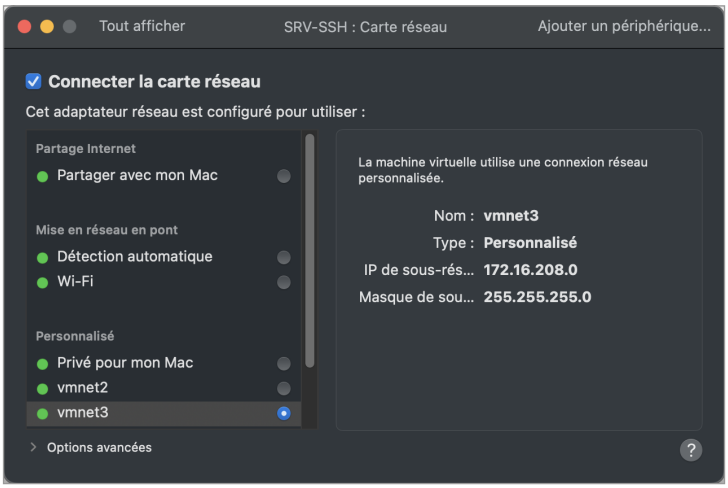


Figure 90. Carte réseau de SRV-SSH sur vmnet3.

Le réseau est arrêté, le fichier de configuration est modifié, puis le réseau est relancé, avec la même méthode que sur les autres serveurs:

```
root@SRV-SSH:~# systemctl stop networking
root@SRV-SSH:~# nano /etc/network/interfaces
```

```
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens33
iface ens33 inet dhcp
```

Figure 91. Fichier /etc/network/interfaces avant modification: ens33 en DHCP (lignes utiles).

Les deux lignes de la carte sont remplacées par une configuration statique. La passerelle est le routeur RTR-DEB.

```
auto ens33
iface ens33 inet static
    address 192.168.10.5
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.10.1
```

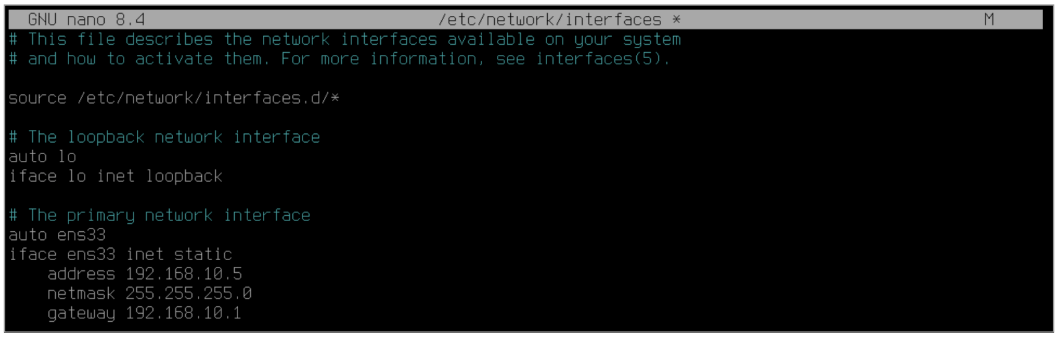


Figure 92. Fichier /etc/network/interfaces après modification: ens33 en 192.168.10.5.

```
root@SRV-SSH:~# systemctl start networking
root@SRV-SSH:~# ip a
```

ens33 est UP avec l'adresse **192.168.10.5/24**.

Figure 93. Vérification: ens33 porte 192.168.10.5/24.

9.4 Compte utilisateur SSH

Comme la connexion de root par mot de passe est refusée par défaut, l'accès se fait avec un compte local. Le compte est créé avec **adduser**; il porte le même nom que celui du serveur FTP, **Peralta**, avec une majuscule. Il s'agit pourtant d'un compte distinct: chaque serveur du laboratoire a ses propres comptes locaux, et aucun annuaire central ne les partage. La commande demande un mot de passe, puis les informations du compte: le nom complet est renseigné, les autres champs restent vides.

```
root@SRV-SSH:~# adduser Peralta
```

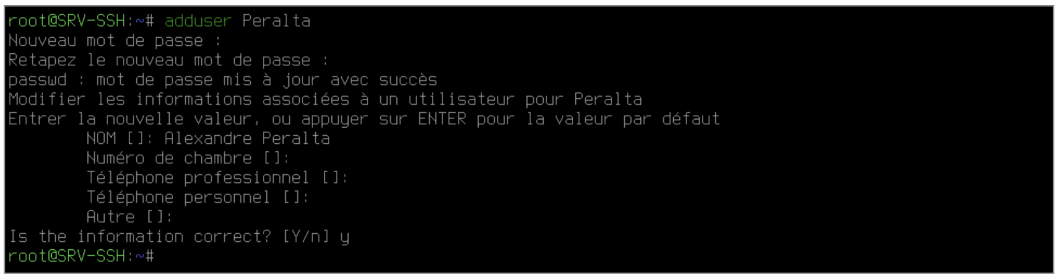


Figure 94. Création du compte Peralta sur SRV-SSH: mot de passe, puis informations du compte.

9.5 Test depuis le client par l'adresse IP

Le test se fait depuis CLIENT-DEB. Le client SSH (paquet openssh-client) est déjà présent sur la machine: aucune installation n'est nécessaire. À la première connexion, le client ne connaît pas encore le serveur: il affiche l'empreinte de sa clé ED25519 et demande confirmation. Cette empreinte est identique à celle affichée à la fin de l'installation sur SRV-SSH (section 9.2), ce qui confirme que le client parle bien au bon serveur. Après la réponse **yes**, le serveur est enregistré dans le fichier known_hosts du client, puis le mot de passe de Peralta est demandé.

```
root@CLIENT-DEB:~# ssh Peralta@192.168.10.5
```

L'invite devient **Peralta@SRV-SSH:~$**: le symbole $ remplace # parce que la session est celle d'un utilisateur ordinaire, et non celle de root.

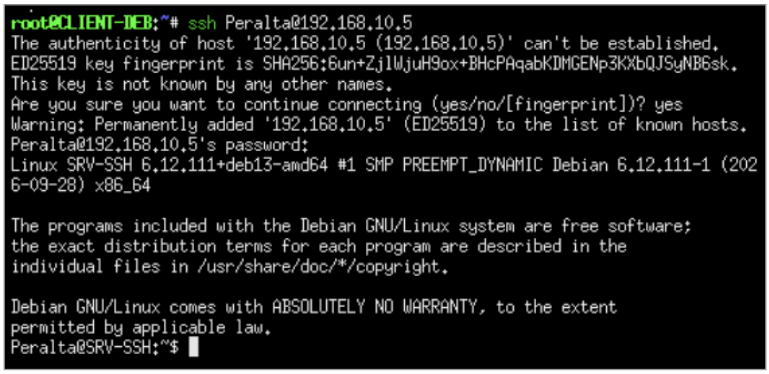


Figure 95. CLIENT-DEB: première connexion SSH par l'adresse IP (empreinte, puis mot de passe).

9.6 Enregistrement dans le DNS

Pour joindre le serveur par son nom, il est ajouté aux deux zones de SRV-DNS: un enregistrement **A** dans la zone directe et un enregistrement **PTR** dans la zone inverse. Dans chaque fichier, le numéro de série du SOA est augmenté, de 3 à **4**, pour que la modification soit prise en compte.

```
root@SRV-DNS:~# nano /etc/bind/db.farol.lan
```

Zone directe: la ligne `srv-ssh IN A 192.168.10.5` est ajoutée.

Figure 96. Fichier /etc/bind/db.farol.lan: série 4 et enregistrement A de srv-ssh.

```
root@SRV-DNS:~# nano /etc/bind/db.10.168.192.in-addr.arpa
```

Zone inverse: la ligne `5 IN PTR srv-ssh.farol.lan.` est ajoutée.

Figure 97. Fichier /etc/bind/db.10.168.192.in-addr.arpa: série 4 et enregistrement PTR de srv-ssh.

Les deux fichiers sont contrôlés avant de relancer le service. Les deux zones sont chargées avec le numéro de série 4 et la réponse « OK ». Sur la capture, le nom de la zone inverse a été saisi par erreur sous la forme 10.16.92.in-addr.arpa, au lieu de 10.168.192.in-addr.arpa (voir section 12.11):

```
root@SRV-DNS:~# named-checkzone farol.lan /etc/bind/db.farol.lan
root@SRV-DNS:~# named-checkzone 10.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.10.168.192.in-addr.arpa
```

Figure 98. Contrôle des deux zones: serial 4, OK (nom de la zone inverse mal saisi, voir 12.11).

bind9 est ensuite relancé, puis les résolutions inverse et directe sont vérifiées en interrogeant le serveur DNS:

```
root@SRV-DNS:~# systemctl restart bind9
root@SRV-DNS:~# host 192.168.10.5 192.168.10.3
root@SRV-DNS:~# host srv-ssh.farol.lan 192.168.10.3
```

L'adresse 192.168.10.5 est résolue en srv-ssh.farol.lan, et srv-ssh.farol.lan en 192.168.10.5.

Figure 99. Résolution inverse de 192.168.10.5, puis résolution directe de srv-ssh.farol.lan.

9.7 Test depuis le client par le nom

Dernier test par mot de passe: la connexion à partir du nom court **srv-ssh**, sans saisir le domaine. Le client complète le nom avec farol.lan et interroge le serveur DNS. Le serveur est connu par son adresse IP, mais pas encore par son nom: le client redemande donc la confirmation de l'empreinte, en précisant que cette clé est déjà connue sous une autre adresse (voir section 12.12).

```
root@CLIENT-DEB:~# ssh Peralta@srv-ssh
```

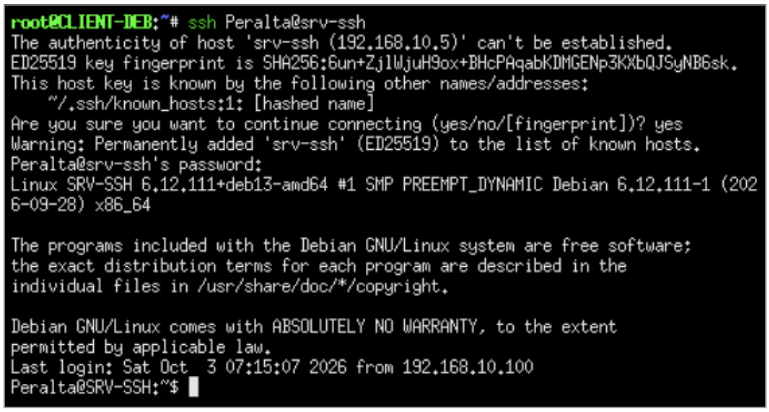


Figure 100. CLIENT-DEB: connexion à srv-ssh par son nom (empreinte, puis mot de passe).

9.8 Authentification par clés: génération de la paire

L'authentification par mot de passe peut être remplacée par une authentification par clés. Le principe: le client possède une **clé privée**, qui reste secrète et ne quitte jamais sa machine, et une **clé publique**, qui est copiée sur le serveur. À la connexion, le serveur vérifie que le client détient la clé privée qui correspond à la clé publique qu'il connaît, sans qu'aucun mot de passe ne circule sur le réseau. Sous Linux, les outils sont fournis avec le client OpenSSH: aucun logiciel supplémentaire n'est nécessaire.

La paire est générée sur CLIENT-DEB avec l'algorithme **ed25519**, moderne et sûr, qui produit des clés courtes. Le fichier proposé par défaut est accepté et la phrase de passe est laissée vide, simplification adaptée à un laboratoire isolé (voir section 13).

```
root@CLIENT-DEB:~# ssh-keygen -t ed25519
```

La commande étant lancée par le compte root du client, la clé privée est enregistrée dans /root/.ssh/id_ed25519 et la clé publique dans /root/.ssh/id_ed25519.pub. L'empreinte et l'image randomart affichées permettent d'identifier la clé.

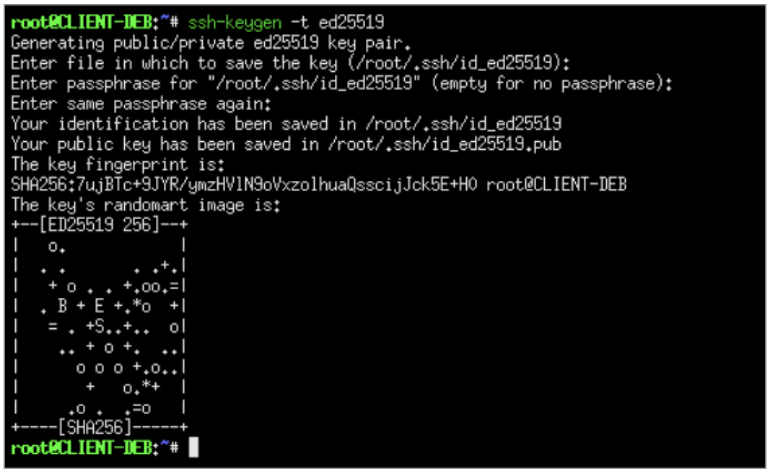


Figure 101. CLIENT-DEB: génération de la paire de clés ed25519.

9.9 Envoi de la clé publique au serveur

La clé publique est envoyée au compte Peralta de SRV-SSH avec **ssh-copy-id**. La commande demande le mot de passe de Peralta une dernière fois, puis ajoute la clé dans le fichier /home/Peralta/.ssh/authorized_keys du serveur, qui liste les clés autorisées à se connecter à ce compte.

```
root@CLIENT-DEB:~# ssh-copy-id Peralta@srv-ssh
```

Le message **Number of key(s) added: 1** confirme l'ajout d'une clé.

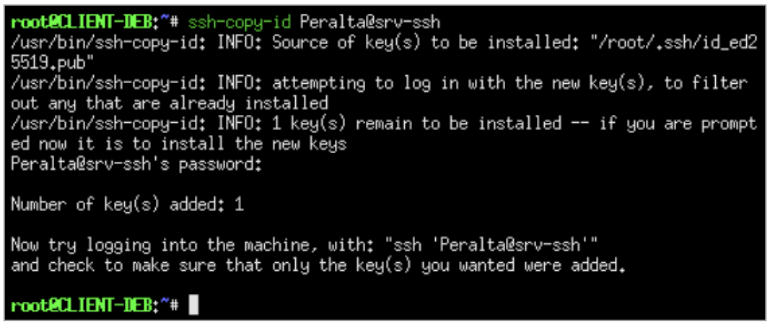


Figure 102. CLIENT-DEB: envoi de la clé publique avec ssh-copy-id.

9.10 Connexion sans mot de passe

La connexion est testée de nouveau. Cette fois, aucun mot de passe n'est demandé: le serveur reconnaît le client grâce à sa clé.

```
root@CLIENT-DEB:~# ssh Peralta@srv-ssh
```

L'invite **Peralta@SRV-SSH:~$** s'affiche directement, ce qui valide l'authentification par clés. Le mot de passe reste cependant accepté par le serveur, dont la configuration n'a pas été durcie (voir section 13).

Figure 103. CLIENT-DEB: connexion à srv-ssh sans mot de passe, par la clé.

9.11 Fichier de configuration du serveur

Le fichier `/etc/ssh/sshd_config` contient les options du serveur SSH. Il est ouvert avec nano pour en lire les directives principales:

```
root@SRV-SSH:~# nano /etc/ssh/sshd_config
```

En haut du fichier, la ligne `Include` charge les fichiers du dossier `/etc/ssh/sshd_config.d`. Les directives `Port`, `AddressFamily` et `ListenAddress` sont en commentaire: ce sont les valeurs par défaut, le serveur écoute donc sur le port 22, sur toutes les adresses.

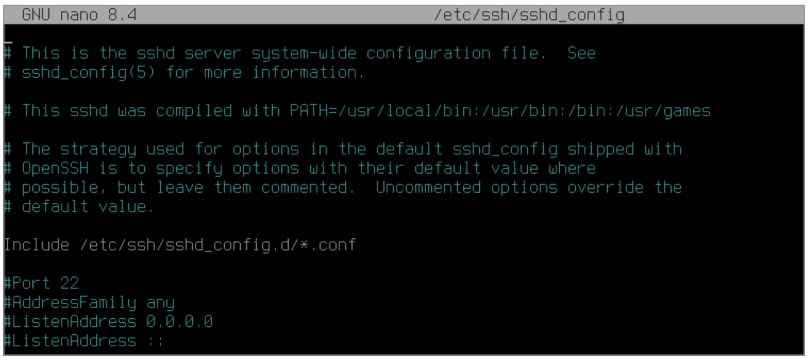


Figure 104. Fichier /etc/ssh/sshd_config: port 22 et adresses d'écoute par défaut.

Plus bas, la directive `PermitRootLogin` vaut `prohibit-password`: root ne peut pas se connecter avec un mot de passe, ce qui explique le choix d'un compte utilisateur (section 9.4). La directive `PubkeyAuthentication` vaut `yes`:

l'authentification par clés est active, ce qui permet la connexion de la section 9.10.

```
# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
#PermitRootLogin prohibit-password
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

#PubkeyAuthentication yes
```

Figure 105. Fichier /etc/ssh/sshd_config: PermitRootLogin et PubkeyAuthentication.

La directive `PasswordAuthentication` vaut `yes`: le mot de passe reste donc accepté, même une fois la clé installée (voir section 13). `KbdInteractiveAuthentication` est à `no`.

```
# To disable tunneled clear text passwords, change to "no" here!
#PasswordAuthentication yes
#PermitEmptyPasswords no

# Change to "yes" to enable keyboard-interactive authentication.  Depending on
# the system's configuration, this may involve passwords, challenge-response,
# one-time passwords or some combination of these and other methods.
# Beware issues with some PAM modules and threads.
KbdInteractiveAuthentication no
```

Figure 106. Fichier /etc/ssh/sshd_config: PasswordAuthentication et KbdInteractiveAuthentication.

10. Mise en œuvre: SRV-WEB

Le serveur WEB publie des pages que l'on consulte avec un navigateur. Il utilise le paquet **apache2**. Le serveur lui-même a une adresse fixe, **192.168.10.6**, hors de la plage distribuée par le DHCP, et il est déclaré dans le DNS sous le nom **srv-web.farol.lan**. La page d'accueil d'origine d'Apache est conservée: une sauvegarde est faite, puis une page de travail est créée à côté.

10.1 Création du serveur

Comme pour les autres machines, SRV-WEB est un clone complet de la base, créé machine éteinte. Sa carte réseau est d'abord en NAT, pour pouvoir installer le service.

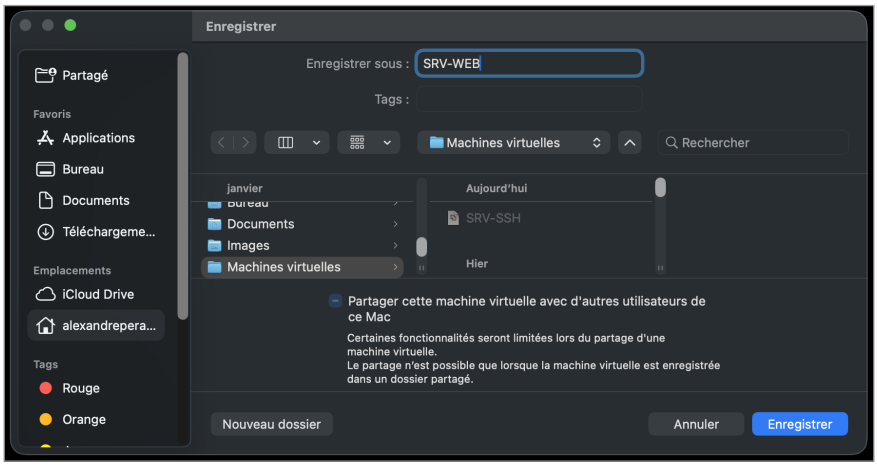


Figure 107. Fenêtre d'enregistrement du clone complet SRV-WEB.

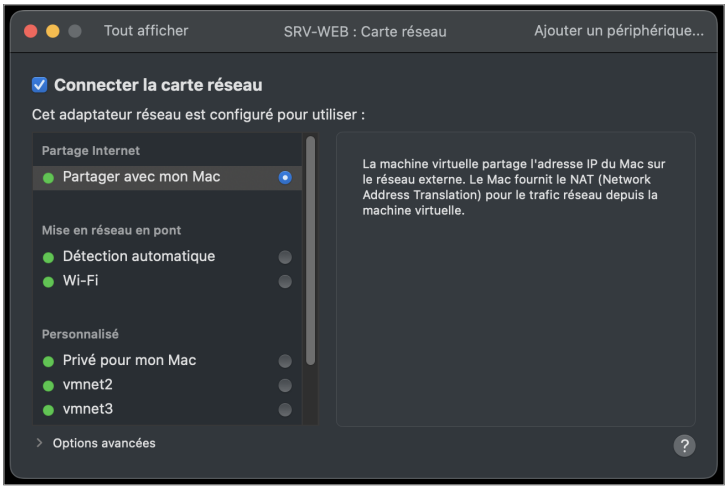


Figure 108. Carte réseau de SRV-WEB en NAT pendant l'installation.

Au premier démarrage, le nom d'hôte est changé:

```
root@Debian:~# hostnamectl set-hostname SRV-WEB
```

Figure 109. Changement du nom d'hôte de SRV-WEB.

Après avoir quitté la session avec `exit` puis s'être reconnecté, l'invite affiche le nouveau nom d'hôte: **root@SRV-WEB**.

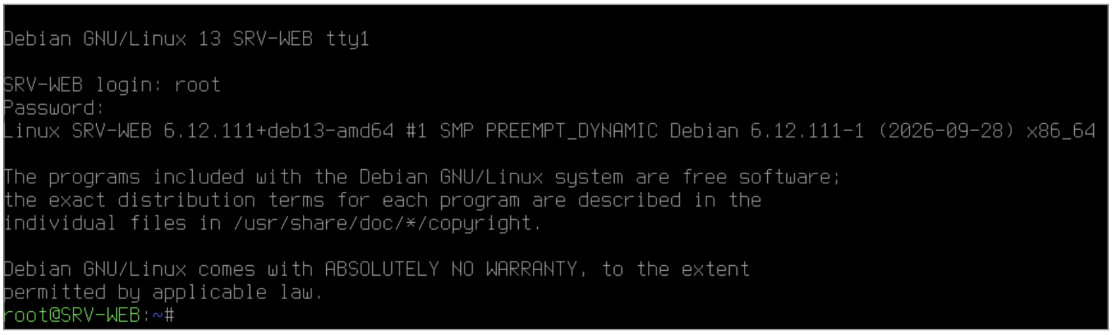


Figure 110. Connexion sur SRV-WEB: l'invite affiche root@SRV-WEB.

10.2 Installation du service

L'installation se fait en NAT, avant de passer sur le réseau isolé:

```
root@SRV-WEB:~# apt install apache2
```

Le paquet active plusieurs modules et le site par défaut (000-default), puis crée le service apache2 et le service de nettoyage du cache. Contrairement au serveur DHCP, le service démarre sans erreur.

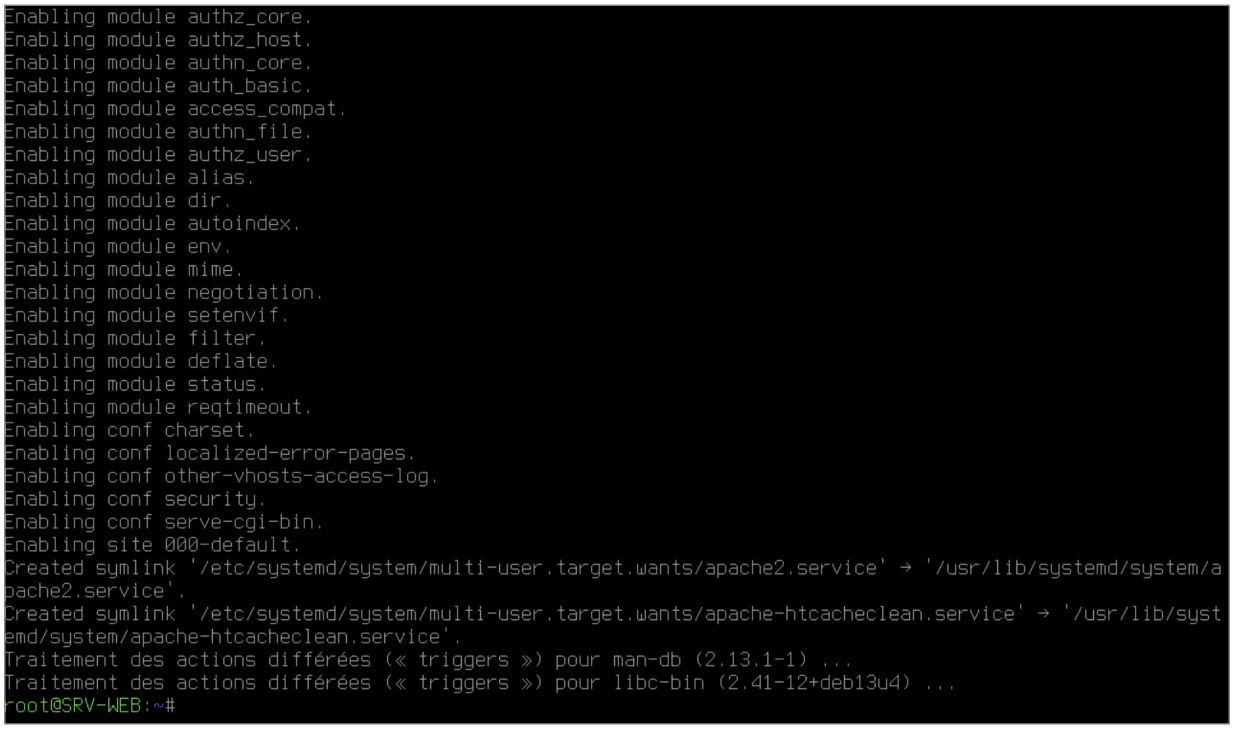


Figure 111. Fin de l'installation d'apache2: modules, site par défaut et service activés.

Sous Debian, le service s'appelle **apache2**. Son état est vérifié avec la commande suivante:

```
root@SRV-WEB:~# systemctl status apache2
```

Le statut indique **active (running)**: le processus principal et ses processus enfants tournent. Deux lignes d'avertissement apparaissent dans le journal; elles sont expliquées à la section 12.14.

```
root@SRV-WEB:~# systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Sat 2026-10-03 07:57:29 CEST; 27s ago
 Invocation: 1774edcb692a499a8e97c15045a9610a
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 1596 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 2215)
     Memory: 5.4M (peak: 5.8M)
        CPU: 55ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─1596 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─1696 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─1697 /usr/sbin/apache2 -k start

oct 03 07:57:14 SRV-WEB systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
oct 03 07:57:29 SRV-WEB apachectl[1595]: AH00557: apache2: apr_sockaddr_info_get() failed for SRV-WEB
oct 03 07:57:29 SRV-WEB apachectl[1595]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's full
oct 03 07:57:29 SRV-WEB systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
root@SRV-WEB:~# _
```

Figure 112. Le service apache2 est actif (running).

10.3 Réseau isolé et adresse fixe

La carte réseau est basculée de « Partager avec mon Mac » vers **vmnet3**.

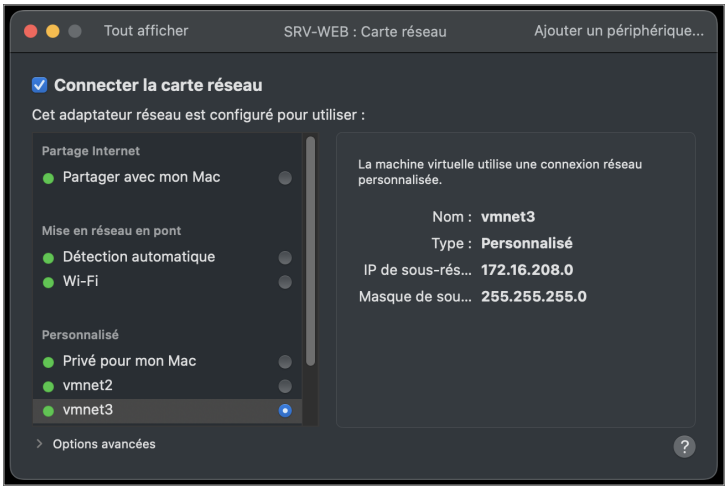


Figure 113. Carte réseau de SRV-WEB sur vmnet3.

Le réseau est arrêté, le fichier de configuration est modifié, puis le réseau est relancé, avec la même méthode que sur les autres serveurs:

```
root@SRV-WEB:~# systemctl stop networking
root@SRV-WEB:~# nano /etc/network/interfaces
```

```
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens33
iface ens33 inet dhcp
```

Figure 114. Fichier /etc/network/interfaces avant modification: ens33 en DHCP (lignes utiles).

Les deux lignes de la carte sont remplacées par une configuration statique. La passerelle est le routeur RTR-DEB.

```
auto ens33
iface ens33 inet static
    address 192.168.10.6
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.10.1
```

```
 GNU nano 8.4                          /etc/network/interfaces *                          M
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto ens33
iface ens33 inet static
   address 192.168.10.6
   netmask 255.255.255.0
   gateway 192.168.10.1_
```

Figure 115. Fichier /etc/network/interfaces après modification: ens33 en 192.168.10.6.

```
root@SRV-WEB:~# systemctl start networking
root@SRV-WEB:~# ip a
```

ens33 est UP avec l'adresse **192.168.10.6/24**.

```
root@SRV-WEB:~# systemctl start networking
root@SRV-WEB:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:b6:47:85 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altname enx000c29b64785
    inet 192.168.10.6/24 brd 192.168.10.255 scope global ens33
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@SRV-WEB:~# _
```

Figure 116. Vérification: ens33 porte 192.168.10.6/24.

10.4 Navigateur sur le client

Le bureau XFCE de CLIENT-DEB ne comprend pas de navigateur. Firefox ESR est installé sur le client: celui-ci est sur le réseau isolé, mais son accès à Internet passe par le routeur (section 6.5), ce qui permet d'installer le paquet.

```
root@CLIENT-DEB:~# apt install firefox-esr
```

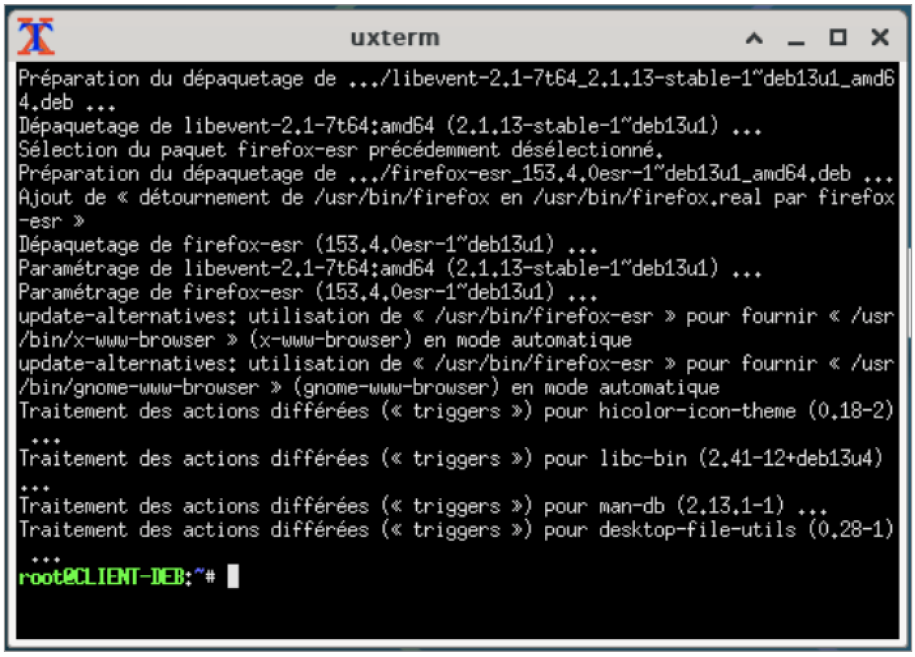


Figure 117. Installation de Firefox ESR sur CLIENT-DEB.

10.5 Test depuis le client par l'adresse IP

Firefox est ouvert sur le client, avec l'adresse du serveur dans la barre d'adresse. La page d'accueil par défaut d'Apache s'affiche (« It works! »): le serveur WEB fonctionne et il est joignable à travers le réseau isolé. Le navigateur indique « Non sécurisé », car la connexion se fait en HTTP, sans chiffrement.

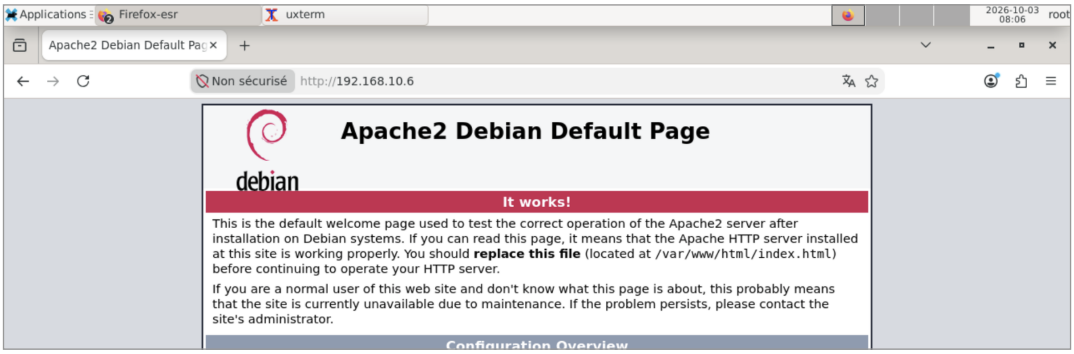


Figure 118. CLIENT-DEB: Firefox affiche la page d'accueil d'Apache à l'adresse http://192.168.10.6.

10.6 Enregistrement dans le DNS

Pour joindre le serveur par son nom, il est ajouté aux deux zones de SRV-DNS: un enregistrement **A** dans la zone directe et un enregistrement **PTR** dans la zone inverse. Dans chaque fichier, le numéro de série du SOA est augmenté, de 4 à **5**, pour que la modification soit prise en compte.

```
root@SRV-DNS:~# nano /etc/bind/db.farol.lan
```

Zone directe: la ligne `srv-web IN A 192.168.10.6` est ajoutée.

```
  GNU nano 8.4                          /etc/bind/db.farol.lan *
$TTL 604800
@               IN      SOA     srv-dns.farol.lan.      root.farol.lan. (
                        5
                        604800
                        86400
                        2419200
                        604800 )

@               IN      NS      srv-dns.farol.lan.
rtr-deb         IN      A       192.168.10.1
srv-dhcp        IN      A       192.168.10.2
srv-dns         IN      A       192.168.10.3
srv-ftp         IN      A       192.168.10.4
srv-ssh         IN      A       192.168.10.5
srv-web         IN      A       192.168.10.6
```

Figure 119. Fichier /etc/bind/db.farol.lan: série 5 et enregistrement A de srv-web.

```
root@SRV-DNS:~# nano /etc/bind/db.10.168.192.in-addr.arpa
```

Zone inverse: la ligne `6 IN PTR srv-web.farol.lan.` est ajoutée.

```
  GNU nano 8.4                    /etc/bind/db.10.168.192.in-addr.arpa *
$TTL 604800
@               IN      SOA     srv-dns.farol.lan.      root.farol.lan. (
                        5
                        604800
                        86400
                        2419200
                        604800 )

@               IN      NS      srv-dns.farol.lan.
1               IN      PTR     rtr-deb.farol.lan.
2               IN      PTR     srv-dhcp.farol.lan.
3               IN      PTR     srv-dns.farol.lan.
4               IN      PTR     srv-ftp.farol.lan.
5               IN      PTR     srv-ssh.farol.lan.
6               IN      PTR     srv-web.farol.lan.
```

Figure 120. Fichier /etc/bind/db.10.168.192.in-addr.arpa: série 5 et enregistrement PTR de srv-web.

Les deux fichiers sont contrôlés avant de relancer le service. Les deux zones sont chargées avec le numéro de série 5 et la réponse « OK »:

```
root@SRV-DNS:~# named-checkzone farol.lan /etc/bind/db.farol.lan
root@SRV-DNS:~# named-checkzone 10.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.10.168.192.in-addr.arpa
```

```
root@SRV-DNS:~# named-checkzone farol.lan /etc/bind/db.farol.lan
zone farol.lan/IN: loaded serial 5
OK
root@SRV-DNS:~# named-checkzone 10.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.10.168.192.in-addr.arpa
zone 10.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 5
OK
root@SRV-DNS:~#
```

Figure 121. Contrôle des deux zones: serial 5, OK.

bind9 est ensuite relancé, puis les résolutions inverse et directe sont vérifiées en interrogeant le serveur DNS:

```
root@SRV-DNS:~# systemctl restart bind9
root@SRV-DNS:~# host 192.168.10.6 192.168.10.3
root@SRV-DNS:~# host srv-web.farol.lan 192.168.10.3
```

L'adresse 192.168.10.6 est résolue en srv-web.farol.lan, et srv-web.farol.lan en 192.168.10.6.

```
root@SRV-DNS:~# host 192.168.10.6 192.168.10.3
Using domain server:
Name: 192.168.10.3
Address: 192.168.10.3#53
Aliases:

6.10.168.192.in-addr.arpa domain name pointer srv-web.farol.lan.
root@SRV-DNS:~# host srv-web.farol.lan 192.168.10.3
Using domain server:
Name: 192.168.10.3
Address: 192.168.10.3#53
Aliases:

srv-web.farol.lan has address 192.168.10.6
root@SRV-DNS:~# _
```

Figure 122. Résolution inverse de 192.168.10.6, puis résolution directe de srv-web.farol.lan.

10.7 Test depuis le client par le nom

Même test sur la page d'accueil, avec le nom court **srv-web** à la place de l'adresse, sans saisir le domaine. Le client complète le nom avec farol.lan, interroge le serveur DNS et obtient la même page: le DHCP, le DNS, le routeur et le serveur WEB fonctionnent ensemble.

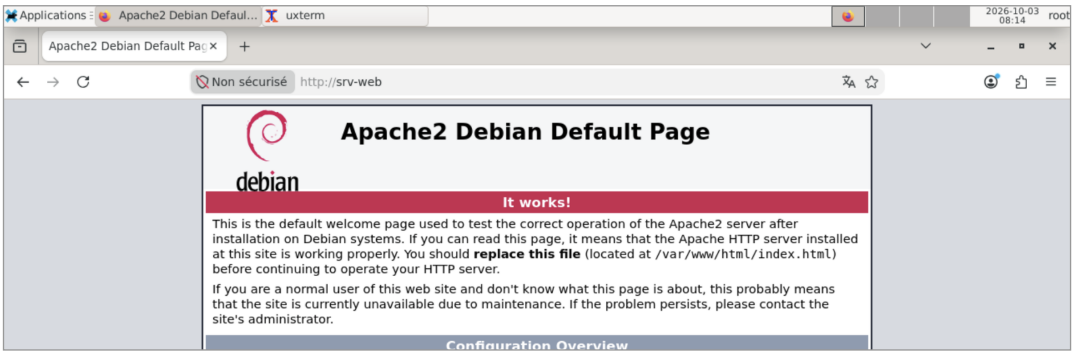


Figure 123. CLIENT-DEB: Firefox affiche la page d'accueil d'Apache à l'adresse http://srv-web.

10.8 Configuration d'Apache

Le fichier du site par défaut est ouvert pour voir où Apache cherche les pages à publier:

```
root@SRV-WEB:~# nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
```

Le site écoute sur le port 80 (`VirtualHost *:80`). La directive `DocumentRoot` indique le dossier publié, **/var/www/html**. Les journaux sont écrits dans `error.log` et `access.log`. La directive `ServerName` est en commentaire, ce qui explique l'avertissement AH00558 (section 12.14). Le fichier n'est pas modifié.

```
 GNU nano 8.4                  /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
<VirtualHost *:80>
        # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
        # the server uses to identify itself. This is used when creating
        # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
        # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
        # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
        # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
        # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
        #ServerName www.example.com

        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /var/www/html

        # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
        # error, crit, alert, emerg.
        # It is also possible to configure the loglevel for particular
        # modules, e.g.
        #LogLevel info ssl:warn

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

        # For most configuration files from conf-available/, which are
        # enabled or disabled at a global level, it is possible to
        # include a line for only one particular virtual host. For example the
        # following line enables the CGI configuration for this host only
        # after it has been globally disabled with "a2disconf".
        #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>
```

Figure 124. Fichier /etc/apache2/sites-available/000-default.conf: DocumentRoot /var/www/html.

Le contenu du dossier publié est ensuite listé:

```
root@SRV-WEB:~# ls /var/www/html
```

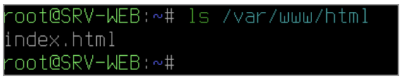


Figure 125. Contenu du dossier publié: index.html.

Il ne contient qu'un fichier, **index.html**, la page d'accueil d'origine.

10.9 Page d'origine conservée et page de travail

La page d'origine n'est ni modifiée ni supprimée: elle reste à sa place, comme le modèle de la base. Une copie de sauvegarde est d'abord faite dans le dossier de root, puis son contenu est vérifié:

```
root@SRV-WEB:~# cp /var/www/html/index.html /root/index.html.original
root@SRV-WEB:~# ls /root
```

Figure 126. Vérification: la sauvegarde index.html.original est dans /root.

Une page de travail, **lab.html**, est ensuite créée à côté de la page d'origine, dans le dossier publié:

```
root@SRV-WEB:~# cp /var/www/html/index.html /var/www/html/lab.html
```

Figure 127. Copie de la page d'origine en lab.html, dans le dossier publié.

Le titre de la page de travail est modifié, dans la balise `title` du fichier:

```
root@SRV-WEB:~# nano /var/www/html/lab.html
```

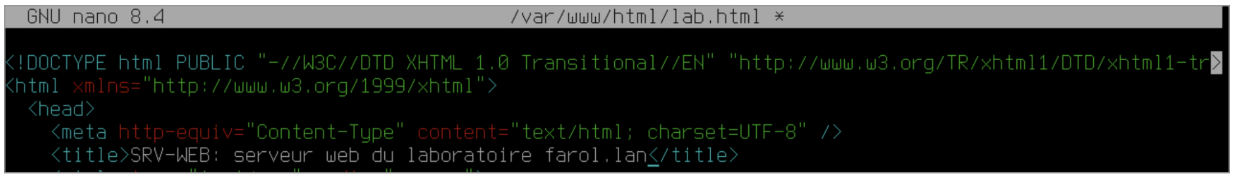


Figure 128. Fichier lab.html: balise title modifiée.

La page de travail est testée depuis le client, avec l'adresse **http://srv-web/lab.html**: l'onglet affiche le nouveau titre, « SRV-WEB: serveur web du laboratoire farol.lan ».

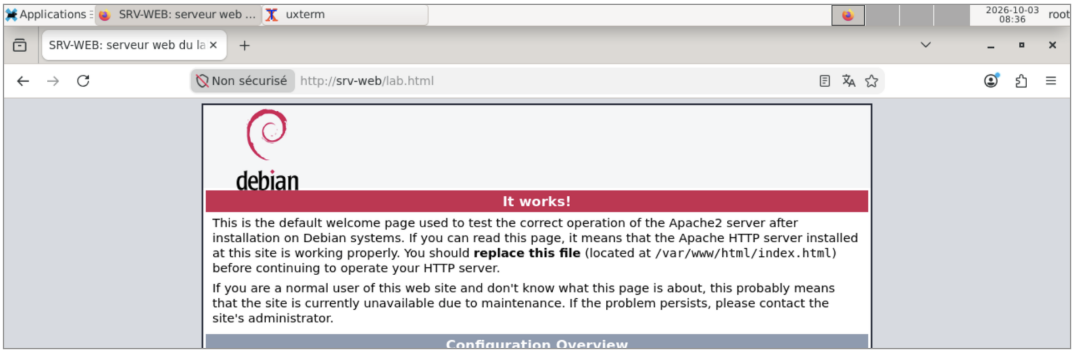


Figure 129. CLIENT-DEB: la page de travail http://srv-web/lab.html affiche le nouveau titre dans l'onglet.

L'adresse **http://srv-web** continue d'afficher la page d'origine, restée intacte.

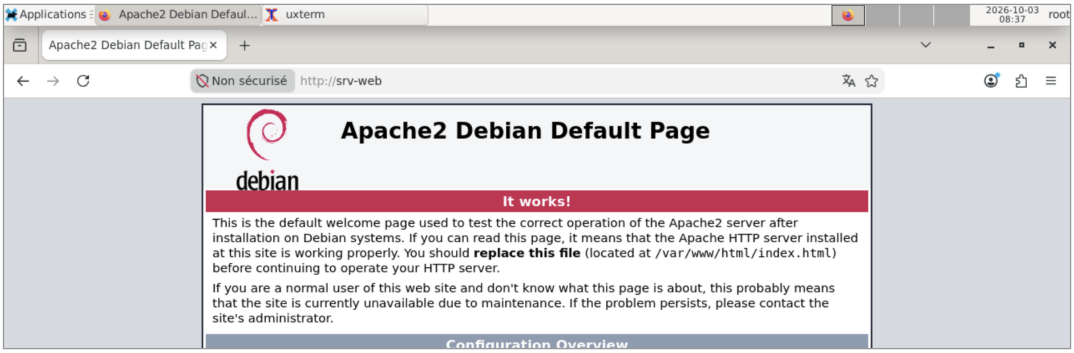


Figure 130. CLIENT-DEB: http://srv-web affiche toujours la page d'origine.

11. Tests de validation

Chaque étape a fait l'objet d'une vérification explicite avant de passer à la suivante. Le tableau ci-dessous récapitule les tests effectués, le résultat attendu et le résultat obtenu.

Test	Résultat attendu	Résultat obtenu
RTR-DEB: hostnamectl set-hostname	Nom d'hôte RTR-DEB	Conforme, invite root@RTR-DEB après redémarrage
RTR-DEB: ip a (avant configuration)	ens33 en DHCP, ens37 sans adresse	Conforme, 192.168.166.181 sur ens33, ens37 DOWN
RTR-DEB: systemctl restart networking puis ip a	ens37 en 192.168.10.1/24, ens33 inchangée	Conforme, les deux cartes sont UP
RTR-DEB: nft -f, enable, list ruleset	Table ip nat avec masquerade sur ens33	Conforme, règles chargées et activées au démarrage
SRV-DHCP: ip a	ens33 en 192.168.10.2/24	Conforme
VMware: DHCP sur vmnet3	Désactivé	Conforme, option décochée
SRV-DHCP: systemctl status isc-dhcp-server	Service actif	Conforme, active (running)
CLIENT-DEB: ip a	Adresse dans la plage .100 à .200	Conforme, 192.168.10.100/24 (dynamic)
CLIENT-DEB: ip r	Route par défaut via 192.168.10.1	Conforme, proto dhcp
CLIENT-DEB: ping 8.8.8.8 (1er essai)	Réponses d'Internet	Échec, 100 % de perte (voir 12.6)
RTR-DEB: sysctl net.ipv4.ip_forward après redémarrage	ip_forward = 1 sans intervention	Conforme après ajout de 99-forward.conf
CLIENT-DEB: ping 8.8.8.8 (test final)	4 réponses sur 4	Conforme, 0 % de perte, TTL 127
SRV-DNS: named-checkzone farol.lan	Zone directe chargée sans erreur	Conforme, serial 2, OK
SRV-DNS: named-checkzone 10.168.192.in-addr.arpa	Zone inverse chargée sans erreur	Conforme, serial 2, OK
SRV-DNS: systemctl status bind9	Service actif	Conforme, active (running)
SRV-DNS: host rtr-deb.farol.lan 192.168.10.3	Résolution en 192.168.10.1	Conforme
SRV-DNS: host 192.168.10.2 192.168.10.3	Résolution inverse en srv-dhcp.farol.lan	Conforme
SRV-DNS: host debian.org 192.168.10.3	Adresses obtenues via le redirecteur 8.8.8.8	Conforme, adresses IPv4 et IPv6 renvoyées
CLIENT-DEB: cat /etc/resolv.conf	domain farol.lan et nameserver 192.168.10.3	Conforme, reçus par DHCP
CLIENT-DEB: ping -c 3 srv-dns	Résolution du nom court en 192.168.10.3	Conforme, 0 % de perte

Test	Résultat attendu	Résultat obtenu
SRV-FTP: ip a	ens33 en 192.168.10.4/24	Conforme
SRV-FTP: systemctl status vsftpd	Service actif	Conforme, active (running)
CLIENT-DEB: ftp 192.168.10.4 (compte peralta)	Connexion au compte	Échec, 530 Login incorrect (voir 12.9)
CLIENT-DEB: user Peralta	Connexion au compte	Conforme, 230 Login successful
CLIENT-DEB: put /etc/test.txt	Fichier envoyé	Échec, 553 Could not create file (voir 12.10)
CLIENT-DEB: put /etc/test.txt test.txt puis ls	Fichier envoyé et listé	Conforme, 226 Transfer complete, test.txt listé
SRV-DNS: named-checkzone des deux zones (après ajout de srv-ftp)	Zones chargées sans erreur	Conforme, serial 3, OK
SRV-DNS: host srv-ftp.farol.lan 192.168.10.3	Résolution en 192.168.10.4	Conforme
SRV-DNS: host 192.168.10.4 192.168.10.3	Résolution inverse en srv-ftp.farol.lan	Conforme
CLIENT-DEB: ftp srv-ftp puis ls	Connexion par le nom, test.txt listé	Conforme, connexion à srv-ftp.farol.lan
SRV-SSH: systemctl status ssh	Service actif	Conforme, active (running)
SRV-SSH: ip a	ens33 en 192.168.10.5/24	Conforme
CLIENT-DEB: ssh Peralta@192.168.10.5	Connexion au compte par mot de passe	Conforme, après confirmation de l'empreinte
SRV-DNS: named-checkzone des deux zones (après ajout de srv-ssh)	Zones chargées sans erreur	Conforme, serial 4, OK (nom de la zone inverse mal saisi, voir 12.11)
SRV-DNS: host 192.168.10.5 192.168.10.3	Résolution inverse en srv-ssh.farol.lan	Conforme
SRV-DNS: host srv-ssh.farol.lan 192.168.10.3	Résolution en 192.168.10.5	Conforme
CLIENT-DEB: ssh Peralta@srv-ssh (mot de passe)	Connexion par le nom	Conforme, après confirmation de l'empreinte (voir 12.12)
CLIENT-DEB: ssh-copy-id Peralta@srv-ssh	Clé publique installée sur le serveur	Conforme, 1 clé ajoutée
CLIENT-DEB: ssh Peralta@srv-ssh (par clés)	Connexion sans mot de passe	Conforme, aucun mot de passe demandé
SRV-WEB: ip a	ens33 en 192.168.10.6/24	Conforme
SRV-WEB: systemctl status apache2	Service actif	Conforme, active (running)
CLIENT-DEB: Firefox, http://192.168.10.6	Page d'accueil par défaut d'Apache	Conforme, « It works! » affiché
SRV-DNS: named-checkzone des deux zones (après ajout de srv-web)	Zones chargées sans erreur	Conforme, serial 5, OK
SRV-DNS: host 192.168.10.6 192.168.10.3	Résolution inverse en srv-web.farol.lan	Conforme
SRV-DNS: host srv-web.farol.lan 192.168.10.3	Résolution en 192.168.10.6	Conforme

Test	Résultat attendu	Résultat obtenu
CLIENT-DEB: Firefox, http://srv-web	Page d'accueil par défaut d'Apache, par le nom	Conforme, même page qu'avec l'adresse IP
SRV-WEB: ls /var/www/html et ls /root	Page d'origine en place, sauvegarde présente	Conforme, index.html et index.html.original
CLIENT-DEB: Firefox, http://srv-web/lab.html	Page de travail avec le nouveau titre	Conforme, nouveau titre dans l'onglet

12. Difficultés rencontrées et solutions

Cette section rend compte des anomalies et des points de vigilance rencontrés pendant la construction du laboratoire, de la démarche de diagnostic suivie et de la résolution apportée.

12.1 Dépôts apt pointant sur le DVD

Constat. Après l'installation, le fichier sources.list de la machine pointait sur le DVD d'installation.

Diagnostic. Une fois la machine configurée, le DVD n'est plus disponible: apt ne pouvait donc pas télécharger les paquets ni les mises à jour.

Résolution. Sur la base, le DVD a été remplacé par les dépôts en ligne (miroir ftp.be.debian.org et dépôt de sécurité), puis les mises à jour ont été faites avant le clonage.

12.2 SSH absent du clone

Constat. Le serveur SSH n'est pas présent sur RTR-DEB.

Diagnostic. Il avait été installé temporairement sur la base, pour copier-coller des commandes depuis le Terminal du Mac, puis purgé avec ses clés d'hôte avant le clonage. Ainsi, aucun clone ne partage les mêmes clés.

Résolution. SSH n'est pas installé sur le routeur, où il est inutile. Chaque autre clone installe son propre serveur SSH si besoin. Sur SRV-SSH, l'installation génère de nouvelles clés d'hôte, propres à cette machine (section 9.2).

12.3 Fichier /etc/sysctl.conf vide

Constat. À l'ouverture de /etc/sysctl.conf, le fichier ne contient aucune ligne: il n'y a rien à décommenter pour activer le routage.

Diagnostic. Sous Debian 13, ce fichier est vide par défaut.

Résolution. La directive net.ipv4.ip_forward=1 est écrite à la main, puis appliquée avec sysctl -p. Voir aussi la section 12.6.

12.4 Échec du démarrage d'isc-dhcp-server à l'installation

Constat. À la fin de apt install isc-dhcp-server, apt affiche que le service n'a pas pu démarrer (code de sortie 1).

Diagnostic. Le paquet démarre le service dès son installation, avant toute configuration: l'interface d'écoute n'est pas définie et aucun sous-réseau n'est déclaré pour le laboratoire. Le message d'erreur n'a pas été analysé plus loin, l'échec étant attendu tant que le service n'est pas configuré.

Résolution. Après la configuration (sections 5.3 à 5.5), le redémarrage du service réussit et son statut est active (running).

12.5 Exemples du fichier dhcpd.conf

Constat. Le bloc d'exemple du fichier dhcpd.conf contient des options pointant vers ns1.internal.example.org et internal.example.org.

Diagnostic. Ces noms n'existent pas dans le laboratoire: les laisser actives aurait fait distribuer des informations erronées aux clients, voire empêché le service de démarrer.

Résolution. Les deux lignes sont mises en commentaire par précaution. Le service démarre ensuite normalement. Elles sont réactivées avec le vrai serveur DNS (192.168.10.3) et le domaine farol.lan à la section 7.7.

12.6 Pas d'accès à Internet depuis le client: ip_forward à 0

Constat. Le client CLIENT-DEB a son adresse et sa passerelle, mais ping 8.8.8.8 échoue: 4 paquets envoyés, 0 reçu, 100 % de perte.

Diagnostic. Le test se fait de proche en proche. Le ping vers le routeur (192.168.10.1) répond: le client, le DHCP et vmnet3 fonctionnent, le problème est donc sur RTR-DEB. Sur le routeur, sysctl net.ipv4.ip_forward renvoie 0, alors que /etc/sysctl.conf contient bien net.ipv4.ip_forward=1: le noyau ne transmettait pas les paquets entre les deux cartes.

Résolution. sysctl -p remet la valeur à 1 et le ping réussit. Mais après un redémarrage du routeur, la valeur est de nouveau à 0. Un fichier /etc/sysctl.d/99-forward.conf contenant la même ligne est ajouté; après un redémarrage, ip_forward reste à 1 sans intervention et le ping réussit. Les deux fichiers sont conservés avec la même valeur. La cause exacte du retour à 0 avec le seul fichier /etc/sysctl.conf n'a pas été établie; la solution retenue a été validée par redémarrage.

12.7 Messages « network unreachable » dans le statut de bind9

Constat. Juste après le démarrage de bind9, le statut du service affiche plusieurs lignes « network unreachable resolving './NS/IN' » suivies d'adresses IPv6.

Diagnostic. Au démarrage, bind9 cherche à joindre les serveurs racine, y compris par leurs adresses IPv6. IPv6 n'est pas configuré dans le laboratoire, ces adresses sont donc inaccessibles. Le service reste actif et les résolutions fonctionnent par IPv4, comme le montrent les tests de la section 7.6.

Résolution. Aucune action: ces messages sont sans conséquence ici. Ils sont notés comme point de vigilance, et s'expliquent par la limite « IPv4 uniquement » de la section 13.

12.8 Avertissements à l'installation de vsftpd

Constat. À la fin de apt install vsftpd, plusieurs messages s'affichent: « hostname: Name or service not known », « make-ssl-cert: Could not get FQDN, using 'SRV-FTP' », puis un avertissement du fichier tmpfiles.d de vsftpd sur l'ancien dossier /var/run. L'installation se termine pourtant normalement et le service est activé.

Diagnostic. Le paquet ssl-cert, installé avec vsftpd, génère un certificat par défaut et cherche le nom de domaine complet de la machine. Le nom d'hôte SRV-FTP n'est pas résolu à ce moment-là: le certificat est créé avec le nom court. Ce certificat ne sert pas dans le laboratoire, où le serveur FTP est utilisé sans chiffrement. Le second message signale seulement que le fichier fourni par le paquet cite /var/run, remplacé par /run; systemd corrige le chemin de lui-même.

Résolution. Aucune action: le service est actif (section 8.5) et les connexions fonctionnent. Ces messages sont notés comme points de vigilance.

12.9 Connexion FTP refusée: nom d'utilisateur en minuscules

Constat. Le premier essai de connexion depuis le client, avec le nom peralta, aboutit à la réponse 530, « Login incorrect », puis à « Login failed ».

Diagnostic. Le compte créé avec adduser s'appelle Peralta, avec une majuscule. Linux distingue les majuscules des minuscules dans les noms d'utilisateur: peralta n'existe pas. Le serveur demande d'abord le mot de passe (réponse 331) avant de vérifier le compte, d'où le refus tardif.

Résolution. La commande user Peralta, avec la bonne casse, relance l'authentification sans quitter le client: 230 Login successful.

12.10 Envoi de fichier refusé: chemin distant

Constat. La commande put /etc/test.txt répond 553, « Could not create file », alors que la connexion est établie.

Diagnostic. Sans second argument, put donne au fichier distant le même chemin que le fichier local. Le serveur tente donc de créer /etc/test.txt, un dossier où le compte Peralta n'a pas le droit d'écrire. L'autorisation d'écriture (write_enable=YES) n'est pas en cause, puisque l'envoi suivant réussit.

Résolution. La commande put /etc/test.txt test.txt donne un nom simple au fichier distant, créé dans le dossier du compte: 226 Transfer complete, et le fichier apparaît avec ls.

12.11 Contrôle de la zone inverse avec un nom de zone erroné

Constat. Lors du contrôle de la zone inverse après l'ajout de srv-ssh, la commande named-checkzone a été saisie avec le nom 10.16.92.in-addr.arpa au lieu de 10.168.192.in-addr.arpa. Elle répond pourtant « loaded serial 4 » et « OK ».

Diagnostic. named-checkzone vérifie la syntaxe du fichier de zone indiqué, en lui appliquant le nom de zone donné sur la ligne de commande. Il ne compare pas ce nom avec celui déclaré dans /etc/bind/named.conf.local: une faute de frappe ne provoque donc aucune erreur. Le test de la section 9.6 reste valable pour le contenu du fichier, mais pas pour le nom de la zone.

Résolution. Le nom déclaré dans named.conf.local, 10.168.192.in-addr.arpa, est le seul qui fait foi. La résolution inverse de 192.168.10.5, qui renvoie srv-ssh.farol.lan après le redémarrage de bind9, confirme que la zone réelle est correctement chargée. À retenir: relire le nom de la zone avant de valider un contrôle.

12.12 Empreinte redemandée lors de la connexion par le nom

Constat. Lors de la connexion avec ssh Peralta@srv-ssh, le client affiche de nouveau « The authenticity of host 'srv-ssh (192.168.10.5)' can't be established », alors que le serveur avait déjà été accepté par son adresse IP.

Diagnostic. Le client SSH enregistre les serveurs connus dans le fichier known_hosts, par nom ou par adresse. Le nom srv-ssh n'y figurait pas encore. Le message précise que la clé est déjà connue sous une autre adresse (ligne 1 du fichier, nom haché), et l'empreinte est identique à celle déjà acceptée: il s'agit bien du même serveur.

Résolution. La réponse yes ajoute le nom au fichier known_hosts (« Permanently added 'srv-ssh' »). Les connexions suivantes par le nom ne redemandent plus rien. Cette confirmation est une protection du client: l'empreinte affichée doit être comparée avec celle de l'installation (section 9.2).

12.13 Commande ssh saisie dans le client FTP

Constat. Au début du test SSH, la commande ssh a d'abord été saisie à l'invite ftp> et refusée par le client FTP: « ?Invalid command ».

Diagnostic. Le client ftp du test précédent était resté ouvert dans le terminal de CLIENT-DEB. Son invite ftp> n'accepte que les commandes FTP, pas les commandes du système.

Résolution. La commande! ouvre un interpréteur local depuis le client ftp, ce qui a permis de lancer ssh sans fermer le client. Plus propre: quitter le client FTP avec bye ou quit avant de passer à une autre commande.

12.14 Avertissements AH00557 et AH00558 au démarrage d'apache2

Constat. Dans le statut d'apache2, le journal contient deux lignes d'avertissement: AH00557 (`apr_sockaddr_info_get() failed for SRV-WEB`) et AH00558 (`Could not reliably determine the server's fully qualified domain name`). Le service est pourtant démarré et actif.

Diagnostic. Apache cherche le nom de domaine complet du serveur. La directive `ServerName` est en commentaire dans le site par défaut (section 10.8) et le nom d'hôte SRV-WEB n'est pas résolu à ce moment-là: Apache démarre alors avec le nom court. Il s'agit du même type d'avertissement que celui de vsftpd (section 12.8).

Résolution. Aucune action: le service est actif (section 10.2) et la page s'affiche, par l'adresse comme par le nom (sections 10.5 et 10.7). Ces messages sont notés comme points de vigilance.

13. Limites du laboratoire

Un laboratoire n'est pas un environnement de production. Les limites suivantes sont connues et assumées.

- **Pare-feu minimal.** Les chaînes input, forward et output restent en politique accept; seule la règle de NAT est ajoutée. Il n'y a aucun filtrage du trafic.
- **IPv4 uniquement.** Le NAT, le routage, le DHCP et le DNS ne concernent que IPv4; IPv6 n'est pas configuré.
- **DNS minimal.** Un seul serveur DNS, sans serveur secondaire. Les zones sont écrites à la main et ne contiennent que le routeur et les serveurs: les clients DHCP ne sont pas enregistrés automatiquement.
- **Redirecteur unique.** Les noms extérieurs au laboratoire dépendent d'un seul redirecteur, 8.8.8.8.
- **Serveur DHCP, serveur DNS et routeur uniques.** Aucune redondance: si l'un des trois s'arrête, les clients perdent leur adresse, leurs noms ou leur accès à Internet.
- **FTP sans chiffrement.** Le serveur FTP utilise le protocole FTP standard: le nom d'utilisateur, le mot de passe et les fichiers circulent en clair sur le réseau. Cela convient à un réseau isolé de laboratoire, pas à un réseau réel.
- **Compte FTP unique.** Un seul compte est créé, et aucune restriction supplémentaire (confinement au dossier du compte, quota) n'est configurée.
- **HTTP sans chiffrement.** Le serveur WEB ne répond qu'en HTTP: les pages circulent en clair et le navigateur signale la connexion comme non sécurisée. Aucun certificat n'est installé.
- **Site de démonstration.** Le serveur ne publie que la page d'accueil par défaut d'Apache et une copie de celle-ci, `lab.html`, avec un titre modifié: aucun site réel n'est hébergé.
- **SSH sans durcissement.** Le serveur SSH garde sa configuration par défaut: le mot de passe reste accepté même après l'installation de la clé, aucune restriction d'utilisateur n'est appliquée, et la clé privée du client n'est pas protégée par une phrase de passe.
- **Comptes locaux sur chaque serveur.** Le compte Peralta existe séparément sur SRV-FTP et sur SRV-SSH, avec son propre mot de passe: aucun annuaire central ne permet de gérer les comptes depuis un seul endroit.
- **Baux courts.** La durée de bail par défaut est de 600 secondes, adaptée aux tests du laboratoire mais pas à un réseau réel.
- **Cause du retour à 0 non établie.** Le transfert IPv4 revenait à 0 avec le seul fichier /etc/sysctl.conf; la correction est validée, mais pas expliquée.
- **Session en root.** Le client de test ouvre sa session graphique en root, ce qui convient à un laboratoire isolé mais pas à un poste de travail.
- **Environnement virtualisé.** Les performances et le comportement réseau ne sont pas ceux d'un matériel physique.

14. Suite du projet

Le routeur, les serveurs DHCP, DNS, FTP, SSH et web et le client étant validés, le socle réseau du laboratoire est complet. Les limites de la section 13 indiquent les évolutions possibles:

- **Durcissement du serveur SSH:** refuser le mot de passe une fois la clé installée, restreindre les utilisateurs autorisés et protéger la clé privée du client par une phrase de passe.
- **Chiffrement des services:** proposer HTTPS sur le serveur WEB et remplacer le FTP en clair par une solution chiffrée (FTP avec TLS ou SFTP).
- **Filtrage du trafic:** remplacer la politique accept du pare-feu du routeur par des règles nftables limitées aux flux nécessaires.
- **Redondance:** ajouter un serveur DNS secondaire.

15. Synthèse et compétences démontrées

Ce document couvre la construction, de bout en bout, du socle réseau du laboratoire: un routeur Debian, un serveur DHCP, un serveur DNS, un serveur FTP, un serveur SSH, un serveur WEB et un client de test, avec une vérification à chaque étape, un test final d'accès à Internet à travers le routeur, un envoi de fichier au serveur FTP, par son adresse puis par son nom, une connexion SSH par mot de passe puis par clés, et l'affichage des pages du serveur WEB dans un navigateur, par l'adresse puis par le nom.

Périmètre réalisé

- Machine virtuelle Debian 13 de base préparée et utilisée comme modèle de clonage
- Routeur RTR-DEB créé par clone complet: adresse fixe 192.168.10.1/24 côté LAN, routage IPv4 et NAT nftables
- Serveur SRV-DHCP: isc-dhcp-server configuré et actif, plage 192.168.10.100 à .200, serveur DNS et domaine annoncés aux clients
- Serveur SRV-DNS: bind9 avec zone directe farol.lan, zone inverse 10.168.192.in-addr.arpa et redirecteur 8.8.8.8, adresse fixe 192.168.10.3
- Serveur SRV-FTP: vsftpd actif, compte utilisateur Peralta, adresse fixe 192.168.10.4, enregistrements A et PTR dans le DNS
- Serveur SRV-SSH: openssh-server actif, compte utilisateur Peralta, adresse fixe 192.168.10.5, enregistrements A et PTR dans le DNS, authentification par mot de passe puis par clés ed25519
- Serveur SRV-WEB: apache2 actif, adresse fixe 192.168.10.6, enregistrements A et PTR dans le DNS, page d'accueil d'origine conservée avec sauvegarde, page de travail lab.html
- Client CLIENT-DEB avec bureau XFCE: adresse, passerelle et serveur DNS reçus par DHCP
- Test de bout en bout réussi: le client sort sur Internet à travers le routeur, y compris après redémarrage de celui-ci, résout les noms du laboratoire, envoie un fichier au serveur FTP et se connecte en SSH au serveur par son adresse puis par son nom, et affiche les pages du serveur WEB par son adresse puis par son nom
- Documentation de 14 anomalies ou points de vigilance et de leur résolution, en plus des tests de validation

Compétences démontrées

- Préparation et clonage de machines virtuelles Debian 13 sous VMware Fusion
- Configuration réseau en ligne de commande: /etc/network/interfaces, adresse fixe, DHCP, nom d'hôte
- Routage IPv4 avec sysctl et traduction d'adresses avec nftables, persistance au démarrage avec systemctl et /etc/sysctl.d
- Installation et configuration d'un serveur DHCP (isc-dhcp-server): interface d'écoute, sous-réseau, plage, passerelle, baux, annonce du DNS
- Installation et configuration d'un serveur DNS (bind9): redirecteur, zones directe et inverse, enregistrements SOA, NS, A et PTR, contrôle avec named-checkzone
- Installation et configuration d'un serveur FTP (vsftpd): création d'un compte, activation de l'écriture, test avec le client ftp, enregistrement du serveur dans le DNS
- Installation et configuration d'un serveur SSH (openssh-server): création d'un compte, vérification de l'empreinte du serveur, authentification par clés ed25519 avec ssh-keygen et ssh-copy-id, enregistrement du serveur dans le DNS
- Installation et configuration d'un serveur WEB (apache2): site par défaut et DocumentRoot, page d'origine sauvegardée, page de travail, enregistrement DNS, test avec Firefox
- Gestion des réseaux virtuels VMware: NAT, réseau isolé vmnet3, DHCP intégré à désactiver
- Utilisation des commandes de contrôle: ip a, ip r, ping, host, ftp, ssh, sysctl, nft list ruleset, systemctl status
- Diagnostic de proche en proche d'une panne de routage, avec test de la persistance par redémarrage
- Méthodologie de documentation technique: constats, diagnostics, résolutions et capture d'écran à chaque étape